

Bureau d'étude

**Dynamique des Systèmes Aéronautiques et Spatiaux
(DSAS)**

Maintien à poste autonome d'un satellite

Membres du bureau :

- BOUNGOUERES Fils Elie
- NIANG Khabane

- FARGES Christophe (encadrant)

Master Ingénierie des Systèmes Complexes parcours

Automatique et Mécatronique, Automobile, Aéronautique et Spatial

2023 – 2024

Table des matières

Introduction	4
Objectifs	4
1. Modélisation de la dynamique de navigation	5
1.1. Repérage d'un satellite dans l'espace	5
1.2. Modèle de validation	5
1.2.1. Equation générale	5
1.2.2. Accélération différentielle	7
1.2.3. Calcul de la variation de l'accélération Δa	7
1.2.4. L'accélération gravitationnelle différentielle Δa_{grav}	8
1.2.5. Accélération différentielle due au frottement atmosphérique Δa_{atm}	11
1.2.6. L'accélération de poussée corrective Δa_{prop}	11
1.3. Représentation d'état du modèle linéarisé	11
2. Description et suivi de la trajectoire du satellite	13
2.1. Trajectoire du satellite	13
2.2. Comportement du satellite sous perturbations	16
2.2.1. Génération de frottements atmosphériques	16
2.2.2. Effet du J_2 sur le satellite	17
2.2.3. Effets du frottement atmosphérique et du J_2 combinés	19
2.3.	19
3. Modèle complet et validation	20
1. Ecart excentricité	20
2. Ecart d'anomalie	21
4. Synthèse d'un Régulateur Linéaire Quadratique	22
4.1. Correction par la méthodologie LQR	22
4.1.1. Matrices de gain de deux régulateurs 1 & 2	22
4.1.2. Performances et orbites obtenues pour l'écart excentricité	22
4.2. Régulateur optimale de matrice de gain Kp	28
4.3. Figures et tracés issus de la simulation	29
4.3.1. Orbites décrites par le satellite	29
4.3.2. Energie de la commande	31
4.3.3. Ecart de position entre les satellites	32
4.3.4. Evolution temporelle de l'état	34
4.3.5. Réponses temporelles	35
5. Solution au problème de robustesse	37

5.	Conclusion.....	41
----	-----------------	----

Introduction

Dans ce bureau d'étude, on se propose de mettre en œuvre les méthodes de synthèse de commande robuste étudiées en cours sur une application spatiale : le maintien à poste autonome d'un satellite.

Objectifs

Le problème étudié au sein de ce bureau d'étude porte sur le maintien autonome en poste d'un satellite en orbite basse. L'objectif principal est de concevoir une loi de commande robuste permettant de maintenir le satellite sur une orbite de référence malgré les diverses forces perturbatrices susceptibles de le dévier de sa trajectoire.

La méthodologie adoptée pour aborder ce défi implique plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous élaborerons un modèle non linéaire décrivant le mouvement absolu du satellite, que nous désignerons comme le modèle de validation. Ce dernier servira ensuite à évaluer l'efficacité de la loi de commande. Dans un second temps, nous procéderons à une approximation du modèle de validation autour de l'orbite de référence, créant ainsi un modèle linéaire simplifié, appelé modèle de synthèse. Ce dernier sera utilisé pour le calcul de la loi de commande.

La synthèse du régulateur se déroulera ultérieurement au sein d'un autre bureau d'étude, en se basant sur le modèle de synthèse, et sa validité sera évaluée à l'aide du modèle de validation.

1. Modélisation de la dynamique de navigation

1.1. Repérage d'un satellite dans l'espace

Les paramètres orbitaux sont des éléments qui définissent complètement l'orbite d'un objet céleste autour d'un autre. Pour une orbite elliptique, ces paramètres comprennent :

- **Semi-grand axe (a)** : La moitié de la longueur du grand axe de l'ellipse. Il représente la taille moyenne de l'orbite.
- **Excentricité (e)** : Mesure de l'aplatissement de l'ellipse. Une excentricité de 0 signifie une orbite circulaire, tandis qu'une excentricité de 1 représente une orbite parabolique.
- **Inclinaison (i)** : L'angle entre le plan de l'orbite et un plan de référence. Ce plan de référence est généralement l'écliptique pour les objets du système solaire.
- **Longitude du nœud ascendant (Ω)** : L'angle entre le plan de référence et le nœud ascendant. Le nœud ascendant est le point où l'orbite traverse le plan de référence de sud à nord.
- **Argument du périastre ou du périgée (ω)** : L'angle entre le nœud ascendant et le point le plus proche du périastre de l'orbite. Le périastre est le point le plus proche de l'objet céleste central.
- **Anomalie vraie (v)** : L'angle moyen couvert par l'objet céleste central depuis le périastre. Il est utilisé pour calculer la position de l'objet céleste à un moment donné.

On se propose de ranger ces paramètres dans un vecteur X_{orb} tel que :

$$X_{orb} = (a, e, i, \Omega, \omega, v).$$

Ces paramètres permettent de décrire précisément la forme, l'orientation et la position d'une orbite. Pour des orbites plus complexes, comme celles des satellites artificiels, d'autres paramètres tels que la hauteur orbitale, la période orbitale et la vitesse orbitale peuvent également être utilisés.

1.2. Modèle de validation

1.2.1. Equation générale

L'objectif de cette partie est d'établir un modèle non-linéaire qui décrira assez fidèlement la dynamique du mouvement d'un satellite dans le repère inertiel R_i . Ce modèle sera utilisé pour développer un modèle linéarisé du mouvement relatif et d'autre part en simulation pour évaluer la validité des correcteurs synthétisés à l'aide du modèle linéarisé.

Si l'interaction entre M1 et M2 est négligée, le mouvement de chaque satellite dans le repère R_i est régi par une équation de la forme (2.4). Le mouvement relatif entre les deux satellites peut donc être déterminé à partir de l'équation suivante :

$$\vec{\Delta}_a = \vec{a}_2 - \vec{a}_1 = \vec{a}_{\text{gra}}(\vec{r}_2) - \vec{a}_{\text{gra}}(\vec{r}_1) + \vec{a}_{\text{atm}}(\vec{r}_2, \vec{v}_2) - \vec{a}_{\text{atm}}(\vec{r}_1, \vec{v}_1) + \vec{a}_{\text{prop2}} - \vec{a}_{\text{prop1}}$$

Le satellite cible M1 est supposé être soumis à accélération de poussée $\vec{a}_{\text{prop1}}$ et que le chasseur M2 est soumis à cette même accélération complétée par une poussée corrective $\vec{\Delta}_a$:

$$\vec{a}_{\text{prop2}} = \vec{a}_{\text{prop1}} + \vec{\Delta}_a$$

Alors l'équation précédente s'écrit :

$$\vec{\Delta}_a = \vec{\Delta}_{a_{\text{gra}}} + \vec{\Delta}_{a_{\text{atm}}} + \vec{\Delta}_{a_{\text{prop}}} \quad (2.13)$$

Avec :

$$\vec{\Delta}_{a_{\text{gra}}} = \vec{a}_{\text{gra}}(\vec{r}_2) - \vec{a}_{\text{gra}}(\vec{r}_1)$$

$$\vec{\Delta}_{a_{\text{atm}}} = \vec{a}_{\text{atm}}(\vec{r}_2, \vec{v}_2) - \vec{a}_{\text{atm}}(\vec{r}_1, \vec{v}_1)$$

Nous allons dans les quatre sections suivantes expliciter les termes $\vec{\Delta}_a$, $\vec{\Delta}_{a_{\text{gra}}}$, $\vec{\Delta}_{a_{\text{atm}}}$ et

$\vec{\Delta}_{a_{\text{prop}}}$ de l'équation (2.13) dans le repère local $R_1 = (\vec{M}_1, \vec{R}, \vec{S}, \vec{W})$ associé au satellite M1. Ce repère local, déjà indiqué sur la figure ci-dessous, est représenté dans le plan.

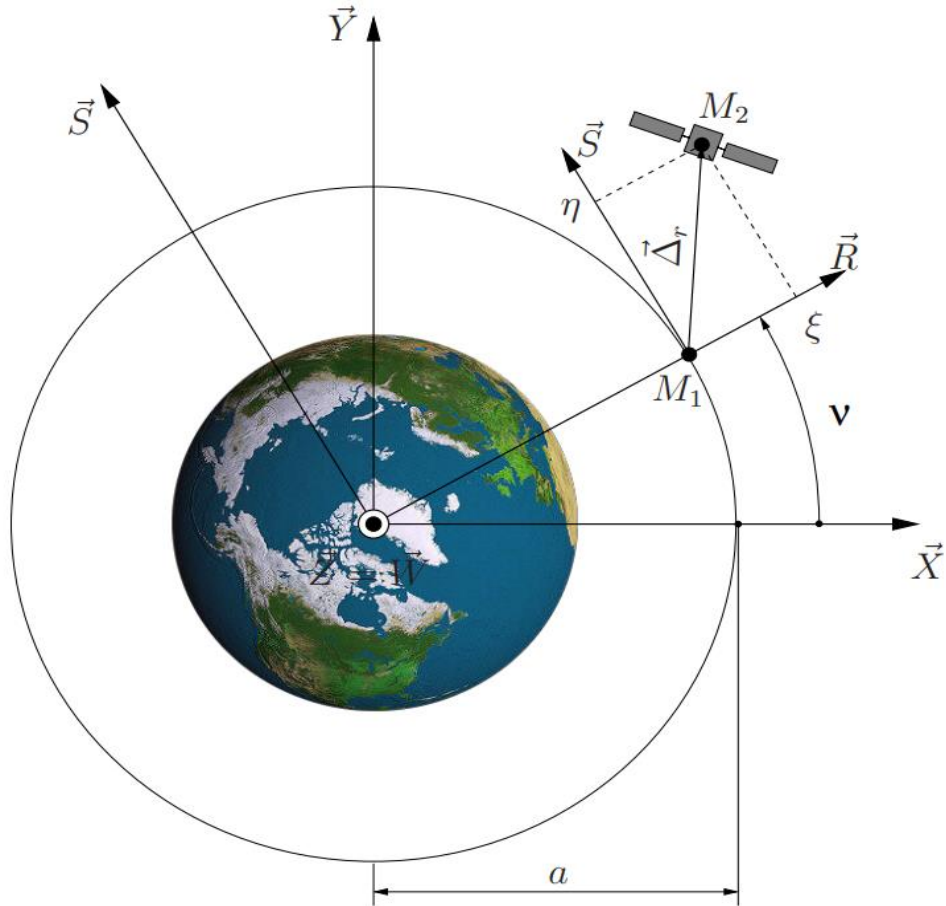


Figure 1: Mouvement d'un satellite au voisinage d'une orbite de référence

Cette figure fait apparaître le repère $R = (O, \vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$ dont le vecteur $\vec{X}$ est dirigé vers le péricée et dont le vecteur $\vec{Z}$ est perpendiculaire au plan d'orbite. Le passage du repère inertiel R_i au repère R est obtenu par 3 rotations successives d'angles Ω , ω et i .

1.2.2. Accélération différentielle

L'objectif de cette partie est d'explicitier le terme $\vec{\Delta}_a$ dans la base locale R_1 . La position relative de M_2 par rapport à M_1 dans R_1 est décrite par les 3 paramètres ξ , η et ζ comme indiqué sur la figure ci-dessus.

:

$$\vec{\Delta}_r = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \xi \vec{R} + \eta \vec{S} + \zeta \vec{W}$$

1.2.3. Calcul de la variation de l'accélération $\vec{\Delta}_a$

L'énoncé nous dit que la variation des angles orbitaux (i , ω , Ω) est négligée devant celle de l'anomalie vraie v .

On a :

$$\begin{aligned} \vec{\Delta}_r &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \xi \vec{R} + \eta \vec{S} + \zeta \vec{W} \\ \Rightarrow \frac{d}{dt}(\vec{\Delta}_r) &= \vec{\Delta}_v = \dot{\xi} \vec{R} + \xi \dot{\vec{R}} + \dot{\eta} \vec{S} + \eta \dot{\vec{S}} + \dot{\zeta} \vec{W} + \zeta \dot{\vec{W}} \end{aligned}$$

On nous a dit que :

$$\frac{d}{dt}(\vec{R}) = (\dot{v} + \dot{\omega} + \dot{\Omega}\cos(i))\vec{S} + (\sin(\omega + v) - \dot{\Omega}\sin(\omega + v))\vec{W} \quad (2.16)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{S}) = -(\dot{v} + \dot{\omega} + \dot{\Omega}\cos(i))\vec{R} + (\cos(\omega + v) - \dot{\Omega}\sin(i)\sin(\omega + v))\vec{W} \quad (2.17)$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{W}) = (-\sin(\omega + v) + \dot{\Omega}\sin(i)\cos(\omega + v))\vec{R} - (\cos(\omega + v) + \dot{\omega}\sin(i)\sin(\omega + v))\vec{S} \quad (2.18)$$

Tous les termes dépendant de des angles orbitaux (i, ω, Ω) seront nuls.

Donc, $\frac{d}{dt}(\vec{R})$, $\frac{d}{dt}(\vec{S})$ et $\frac{d}{dt}(\vec{W})$ reviennent à :

$$\frac{d}{dt}(\vec{R}) = \dot{v}\vec{S}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{S}) = -\dot{v}\vec{R}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{W}) = 0$$

Donc,

$$\vec{\Delta}_v = \xi\vec{R} + \xi\dot{v}\vec{S} + \eta\vec{S} - \eta\dot{v}\vec{R} + \zeta\vec{W}$$

On nous dit aussi que $\dot{v} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} = n$. Donc, $\vec{\Delta}_v$ revient à :

$$\vec{\Delta}_v = \xi\vec{R} + \xi n\vec{S} + \eta\vec{S} - \eta n\vec{R} + \zeta\vec{W}$$

$$\Rightarrow \vec{\Delta}_v = (\xi - \eta n)\vec{R} + (\eta + \xi n)\vec{S} + \zeta\vec{W}$$

La variation de l'accélération est donnée par la dérivée de la variation de la vitesse. Elle est donnée par :

$$\vec{\Delta}_a = \frac{d}{dt}(\vec{\Delta}_v) = \xi\vec{R} + \xi\dot{\vec{R}} + n\xi\vec{S} + n\dot{\xi}\vec{S} + \eta\vec{S} + \xi\dot{\vec{S}} - n\xi\vec{R} - n\dot{\xi}\vec{R} + \zeta\vec{W} + \zeta\dot{\vec{W}}$$

$$\Rightarrow \vec{\Delta}_a = \xi\vec{R} + n\xi\vec{S} + n\dot{\xi}\vec{S} - n^2\xi\vec{R} + \eta\vec{S} - n\eta\vec{R} - n\dot{\eta}\vec{R} - n^2\eta\vec{S} + \zeta\vec{W}$$

$$\Rightarrow \vec{\Delta}_a = (\xi - 2n\eta - n^2\xi)\vec{R} + (\eta + 2n\xi - n^2\eta)\vec{S} + \zeta\vec{W}$$

$$\Rightarrow \vec{\Delta}_a = [(\xi - 2n\eta - n^2\xi) \quad (\eta + 2n\xi - n^2\eta) \quad \zeta] \begin{bmatrix} \vec{R} \\ \vec{S} \\ \vec{W} \end{bmatrix}$$

1.2.4. L'accélération gravitationnelle différentielle $\vec{\Delta}_{a_{\text{grav}}}$

L'énoncé nous dit que :

$$\vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)} = -\mu \frac{(a + \xi)\vec{R} + \eta\vec{S} + \zeta\vec{W}}{[(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}} = \vec{a}_{\text{gra}}^R \vec{R} + \vec{a}_{\text{gra}}^S \vec{S} + \vec{a}_{\text{gra}}^W \vec{W}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*)$:

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = -\mu \left(\frac{\vec{R}[(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2} * 2(a + \xi)^2(a + \xi)\vec{R}}{[(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}^2} \right) (\mathbf{r}^*) \Delta \xi$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = -\mu \left(\frac{[a^3 - 3a^3]}{a^6} \right) \Delta \xi \vec{R}$$

Avec : $\mathbf{r}^* = [\xi^* \quad \eta^* \quad \zeta^*]^T = \mathbf{0}_{3 \times 1}$ et $\Delta \xi = \xi$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = \frac{2\mu a^3}{a^6} \xi \vec{R}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = \frac{2\mu}{a^3} \xi \vec{R}$$

On avait : $\sqrt{\frac{\mu}{a^3}} = n \Leftrightarrow n^2 = \frac{\mu}{a^3}$

Donc,

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = 2n^2 \xi \vec{R}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*)$:

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) = -\mu \left(\frac{[-3\eta^2(a + \xi)\vec{R}]}{a^6} \right) (\mathbf{r}^*) \eta \vec{R}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) = \mathbf{0}_{3 \times 1}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*)$:

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) = -\mu \left(\frac{[-3\zeta^2(a + \xi)\vec{R}]}{a^6} \right) (\mathbf{r}^*) \zeta \vec{R}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}^R}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) = \mathbf{0}_{3 \times 1}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) :$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = -\mu \left(\frac{[-3(a + \xi)^2 \eta \vec{S}]}{a^6} \right) (\mathbf{r}^*) \xi \vec{S}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = \mathbf{0}_{3 \times 1}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) :$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) = -\mu \left(\frac{\vec{S}[(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}} - 3 * \eta^2 \eta \vec{S}}{[(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}}^2} \right) (\mathbf{r}^*) \eta \vec{R}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) = \frac{-\mu a^3}{a^6} \eta \vec{S}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) = \frac{-\mu}{a^3} \eta \vec{S}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) = -\mathbf{n}^2 \eta \vec{S}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) :$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) = -\mu \left(\frac{[-3\zeta^2(\eta \vec{S})]}{a^6} \right) (\mathbf{r}^*) \xi \vec{S}$$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) = \mathbf{0}_{3 \times 1}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^W(\vec{r}_2)}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) :$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \xi}(\mathbf{r}^*) = \mathbf{0}_{3 \times 1}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^W(\vec{r}_2)}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) :$

$$\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^W(\vec{r}_2)}{\partial \eta}(\mathbf{r}^*) = \mathbf{0}_{3 \times 1}$$

- Calcul de $\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^W(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) :$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) &= -\mu \left(\frac{\vec{W}[(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}} - 3 * \zeta^2 \vec{W}}{([(a + \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2]^{\frac{3}{2}})^2} \right) (\mathbf{r}^*) \zeta \\ \frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) &= \frac{-\mu a^3}{a^6} \zeta \vec{W} \\ \frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) &= \frac{-\mu}{a^3} \zeta \vec{W} \\ \frac{\partial \vec{a}_{\text{gra}}^S(\vec{r}_2)}{\partial \zeta}(\mathbf{r}^*) &= -\mathbf{n}^2 \zeta \vec{W}\end{aligned}$$

On a :

$$\vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)} = \vec{a}_{\text{gra}}^R \vec{R} + \vec{a}_{\text{gra}}^S \vec{S} + \vec{a}_{\text{gra}}^W \vec{W} \approx \Delta \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)}$$

D'où,

$$\Delta \vec{a}_{\text{gra}(\vec{r}_2)} = 2\mathbf{n}^2 \xi \vec{R} - \mathbf{n}^2 \eta \vec{S} - \mathbf{n}^2 \zeta \vec{W} \quad (2.24)$$

1.2.5. Accélération différentielle due au frottement atmosphérique $\vec{\Delta a}_{\text{atm}}$

Dans cette étude, l'accélération différentielle due au frottement atmosphérique n'est pas prise en compte. Ce qui fait que :

$$\vec{\Delta a}_{\text{atm}} = 0$$

1.2.6. L'accélération de poussée corrective $\vec{\Delta a}_{\text{prop}}$

L'équation de l'accélération de poussée corrective de la cible est notée comme suit :

$$\begin{aligned}\vec{\Delta a}_{\text{prop}} &= u_\xi \vec{R} + u_\eta \vec{S} + u_\zeta \vec{W} \\ \Rightarrow \vec{\Delta a}_{\text{prop}} &= [u_\xi \quad u_\eta \quad u_\zeta]^T \begin{bmatrix} \vec{R} \\ \vec{S} \\ \vec{W} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Où u_ξ , u_η et u_ζ sont des signaux de commande.

1.3. Représentation d'état du modèle linéarisé

Après avoir obtenu les expressions des différentes accélérations, on passe à la détermination du modèle dynamique du mouvement relatif dans le repère local.

L'équation (2.13) équivaut à :

$$\vec{\Delta a} = \vec{\Delta a}_{\text{gra}} + \vec{\Delta a}_{\text{atm}} + \vec{\Delta a}_{\text{prop}}$$

Avec : $\vec{\Delta a}_{\text{atm}} = 0$

$$\Rightarrow \vec{\Delta}_a = \vec{\Delta}_{a_{\text{gra}}} + \vec{\Delta}_{a_{\text{prop}}}$$

$$\Rightarrow (\ddot{\xi} - 2n\dot{\eta} - n^2\xi)\vec{R} + (\ddot{\eta} + 2n\dot{\xi} - n^2\eta)\vec{S} + \ddot{\zeta}\vec{W} = 2n^2\xi\vec{R} - n^2\eta\vec{S} - n^2\zeta\vec{W} + u_\xi\vec{R} + u_\eta\vec{S} + u_\zeta\vec{W}$$

$\Rightarrow$

$$(\ddot{\xi} - 2n\dot{\eta} - n^2\xi)\vec{R} + (\ddot{\eta} + 2n\dot{\xi} - n^2\eta)\vec{S} + \ddot{\zeta}\vec{W} = (2n^2\xi + u_\xi)\vec{R} + (u_\eta - n^2\eta)\vec{S} + (u_\zeta - n^2\zeta)\vec{W}$$

Par identification, on a :

$$\ddot{\xi} - 2n\dot{\eta} - n^2\xi = 2n^2\xi + u_\xi$$

$$\ddot{\eta} + 2n\dot{\xi} - n^2\eta = u_\eta - n^2\eta$$

$$\ddot{\zeta} = u_\zeta - n^2\zeta$$

Ce qui donne :

$$\ddot{\xi} = 2n\dot{\eta} + 3n^2\xi + u_\xi$$

$$\ddot{\eta} = -2n\dot{\xi} + u_\eta$$

$$\ddot{\zeta} = u_\zeta - n^2\zeta$$

L'expression précédente correspond à $f(x,u)$.

On nous donne :

$$x = [\xi \quad \eta \quad \zeta \quad \dot{\xi} \quad \dot{\eta} \quad \dot{\zeta}]^T \text{ et } u = [u_\xi \quad u_\eta \quad u_\zeta]^T$$

Après l'application de la méthode Jacobian $\frac{\partial f(x,u)}{\partial x}$ et $\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}$, on a obtenu les matrices A et B suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3n^2 & 0 & 0 & 0 & 2n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -n^2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Description et suivi de la trajectoire du satellite

2.1. Trajectoire du satellite

Dans cette partie, nous allons simuler la trajectoire du satellite cible sur son orbite en utilisant un schéma MATLAB-SIMULINK en fixant les entrées de commande U et de perturbations W à 0. Ceci nous permettra de voir son comportement sur son orbite et de faire une distinction de celui-ci d'un modèle avec entrées commande et perturbations non nulles.

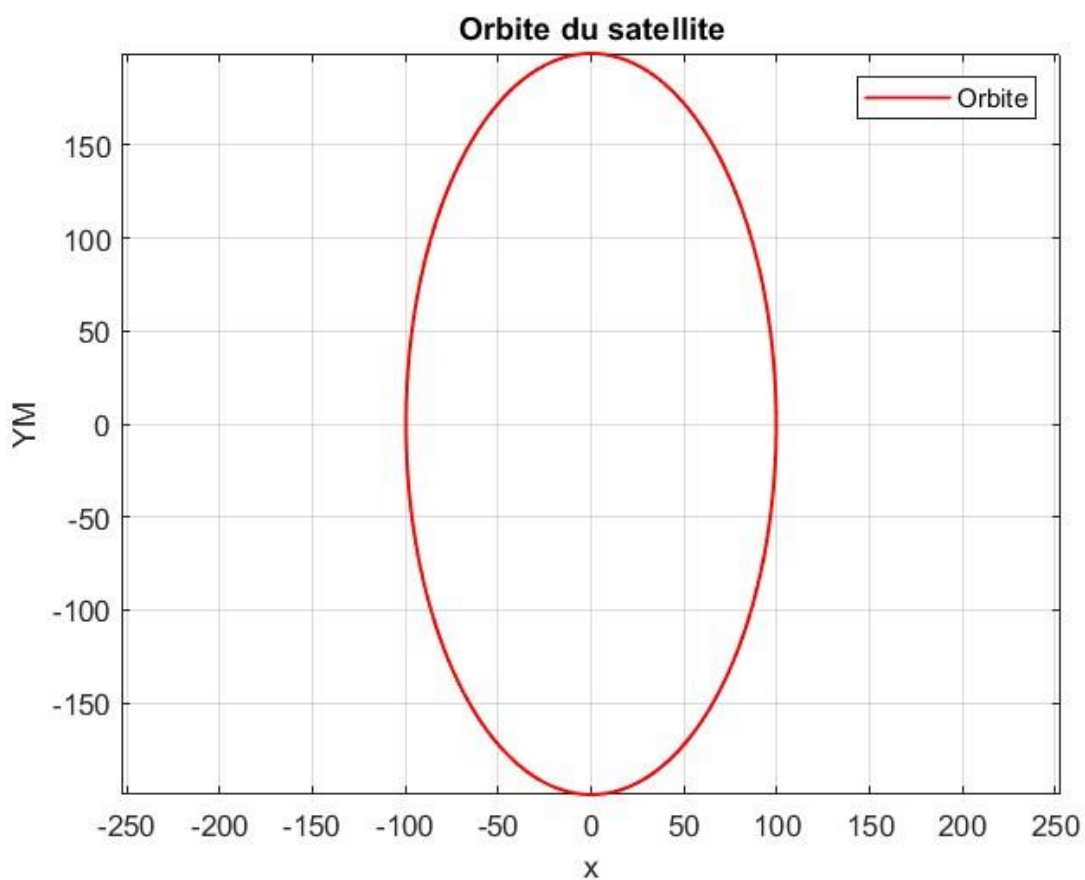


Figure 1-a : Orbite du satellite cible sans commandes et perturbations

Ceci est donc la trajectoire décrite par le satellite cible que nous étudions. Nous pouvons penser à première vue qu'il s'agit d'une trajectoire parfaitement ellipsoïdale mais il n'en est rien car ce dernier s'écarte très légèrement de son orbite au cours du temps. Ceci peut être dû à l'ensemble des forces qui s'applique à ce dernier. Nous avons choisi un temps de simulation égal à 3 périodes tel que :

$T = \frac{2\pi}{n}$ avec $n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$, a et μ étant respectivement l'accélération de M par rapport au repère R_i et la constante gravitationnelle.

Constatons sur la Figure1-b ci-dessous ce phénomène :

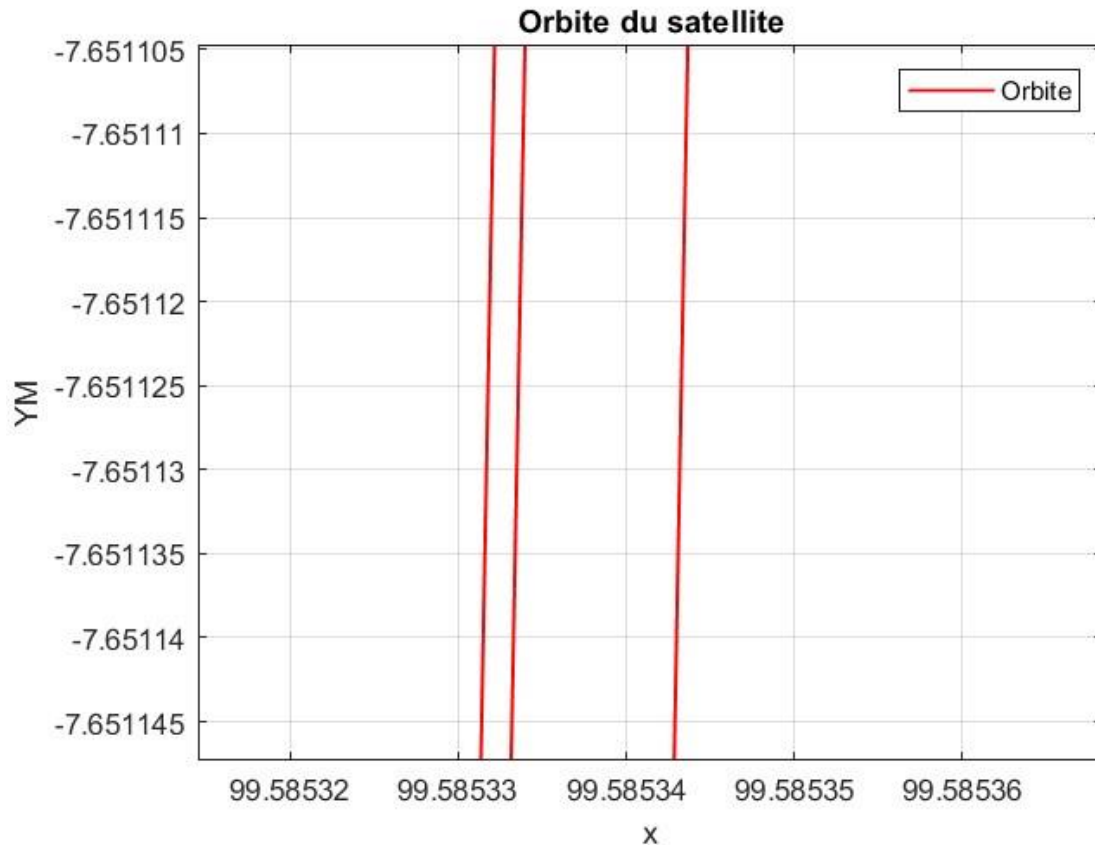


Figure 1-a : Orbite du satellite cible sans commandes et perturbations (zoom+)

Nous pouvons donc nous rendre compte de l'instabilité du système et de la nécessité d'y apporter une correction afin de mieux gérer ce phénomène de décalage.

On peut aussi regarder ce qui se passe au niveau de l'état et on remarquera que ce dernier est particulièrement instable.

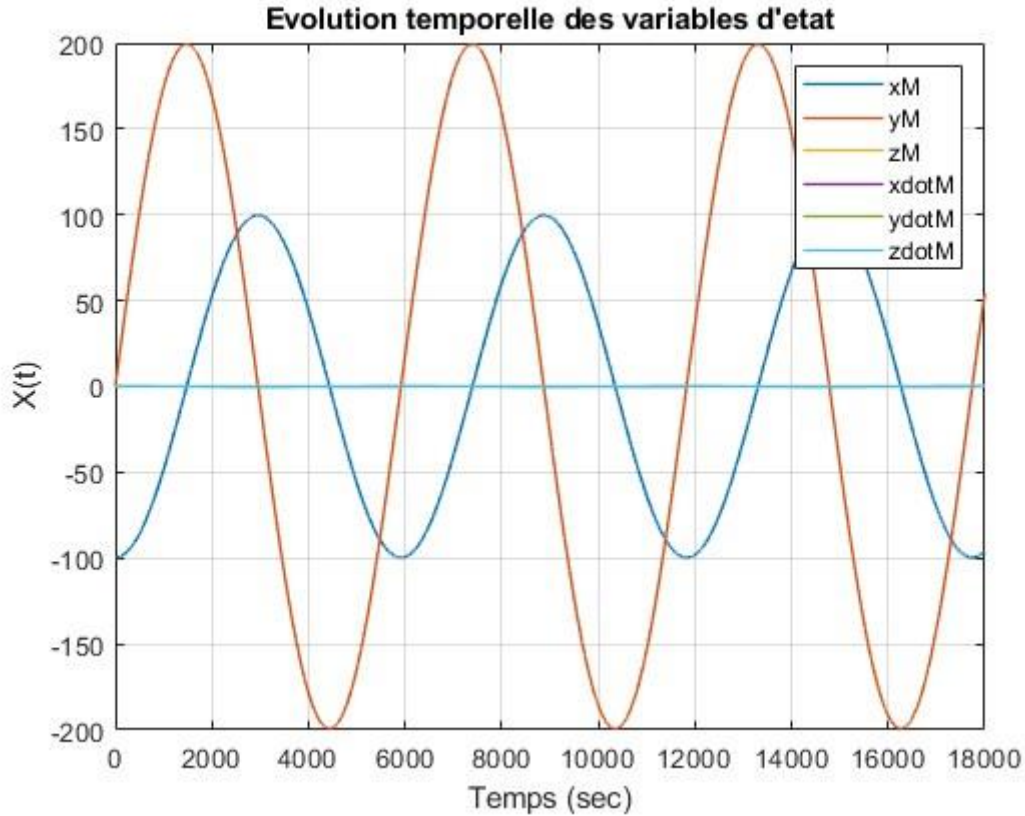


Figure 2 : Évolution temporelle de l'état $X(t)$

On se propose maintenant de générer les perturbations dans notre modèle afin de se rendre compte de l'évolution du satellite dans le repère inertiel.

$$\begin{aligned}
 \mu &= 3.986e14; & \% \text{ constante gravitationnelle} \\
 J2 &= 1.082616e-3; & \% \text{ second harmonique} \\
 Req &= 6378e3; & \% \text{ rayon terrestre (m)} \\
 WJ2 &= \frac{1}{2} * \mu * J2 * Req * Req \\
 &\quad * \left(\frac{3}{\sqrt{(X_M(1)^2 + X_M(2)^2 + X_M(3)^2)^4} - 15} \right. \\
 &\quad \left. * \frac{X_M(3)}{\sqrt{(X_M(1)^2 + X_M(2)^2 + X_M(3)^2)^6}} \right) \\
 &\quad * \frac{[X_M(1); X_M(2); X_M(3)]}{\sqrt{(X_M(1)^2 + X_M(2)^2 + X_M(3)^2)};
 \end{aligned}$$

Ainsi, nous avons généré des accélérations perturbatrices résultant du $J2$ et du frottement atmosphérique. On observe un éloignement significatif du satellite chasseur dans le repère inertiel. Ce dernier s'éloigne complètement de l'orbite qu'il est censé suivre.

Figure 3 : Trajectoire décrite par sat_{ch} en présence de perturbations sur $3T$

2.2. Comportement du satellite sous perturbations

Nous avons vu précédemment que notre satellite décrivait un mouvement elliptique sur sa trajectoire. On se propose maintenant de générer des perturbations et de constater quel est son comportement face à ces dernières.

2.2.1. Génération de frottements atmosphériques

On se propose de générer sur notre satellite des accélérations perturbatrices résultant du frottement atmosphérique et d'en observer les effets.

Cette accélération est décrite par l'équation suivante :

$$\vec{a}_{atom} = -\frac{\rho(\vec{r})}{2m} S C_D v^2 \frac{\vec{v}}{v}$$

Avec :

$\rho(\vec{r}) = \rho(h) \approx \rho(r - R_{eq})$, la densité atmosphérique à l'altitude h et R_{eq} le rayon terrestre,

S , la surface de choc du satellite,

C_D , le coefficient de trainée décrivant l'interaction entre la surface du satellite et l'atmosphère.

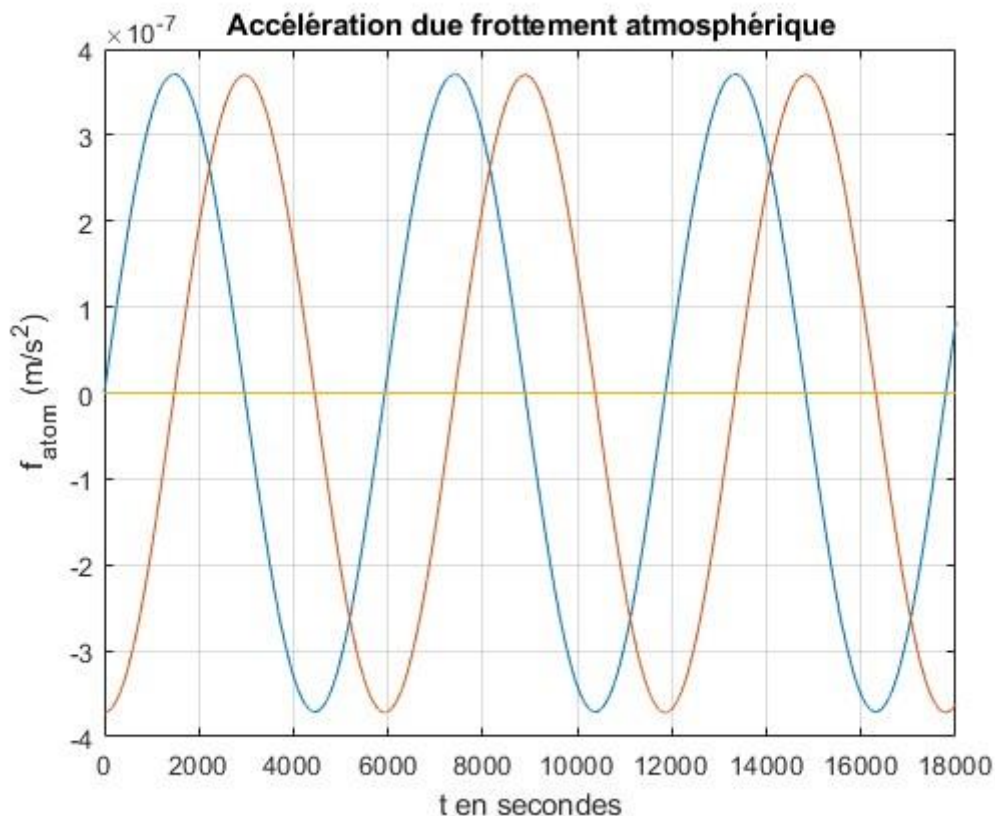


Figure : Accélération perturbatrice due au frottement atmosphérique

Figure : Accélération perturbatrice due au frottement atmosphérique

Pour des raisons de non-complexification des calculs, on considérera que la densité atmosphérique est constante et donc :

$$\rho(\vec{r}) = \rho_0$$

Ainsi, on applique au satellite une accélération perturbatrice liée au frottement atmosphérique et on constate un comportement très différent du précédent (effet attendu). Il quitte son orbite au fur et à mesure.

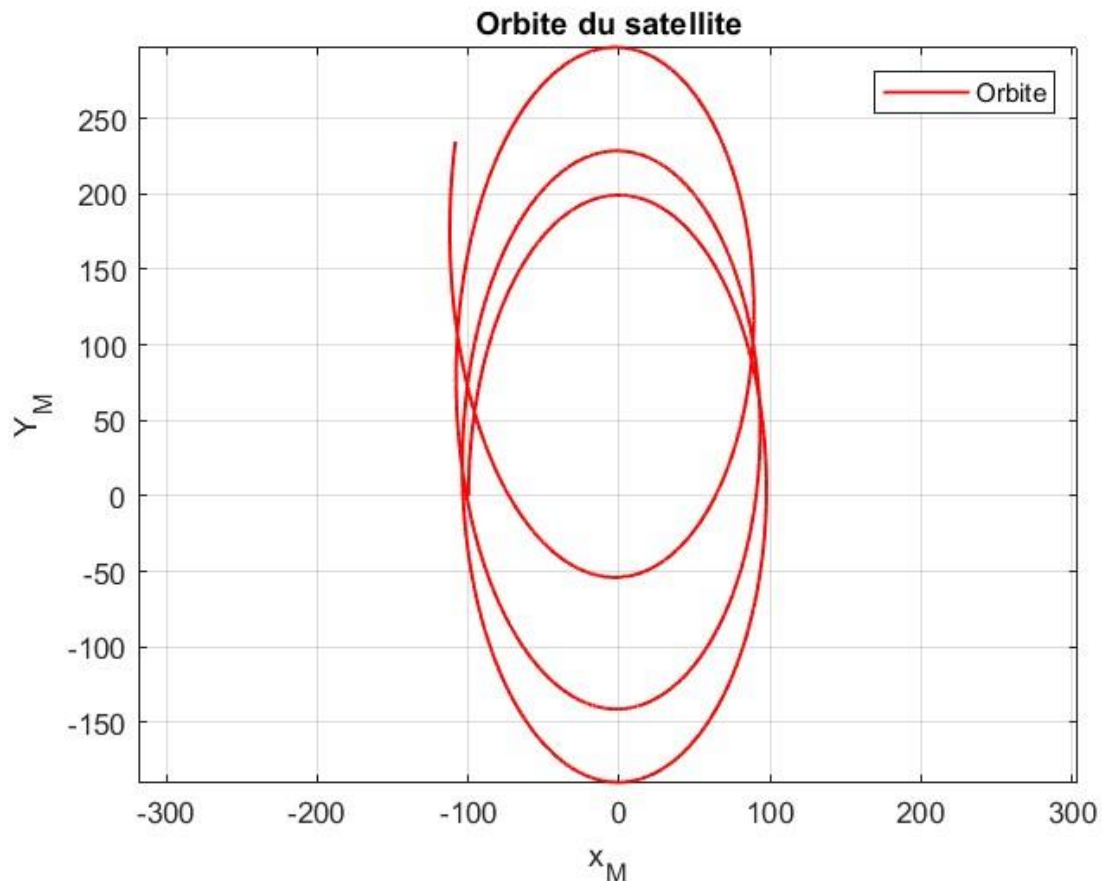


Figure 3 : Orbite du satellite sous accélération perturbatrice a_{tom}

Ce dernier se déplace donc d'une centaine de mètre environ de son orbite à chaque période. Les effets sont considérables si on considère le fait qu'il est censé attraper un satellite fictif nommé Sat_{cible} .

2.2.2. Effet du J2 sur le satellite

Pour voir ses effets sur le satellite, on considérera comme nulle l'accélération perturbatrice liée au frottement atmosphérique.

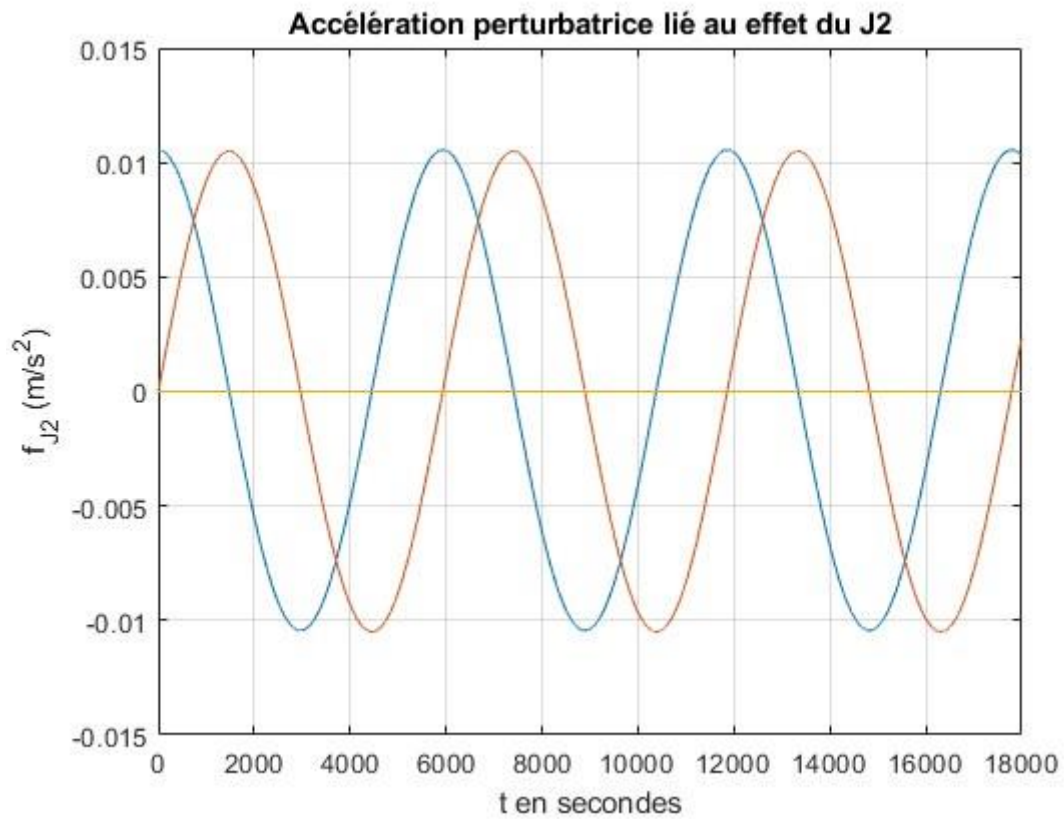


Figure : Accélération perturbatrice du au frottement atmosphérique

On constate aussi que ce dernier ne reste pas sur son orbite et s'écarte assez de la trajectoire voulue comme représenté sur la figure ci-dessous :

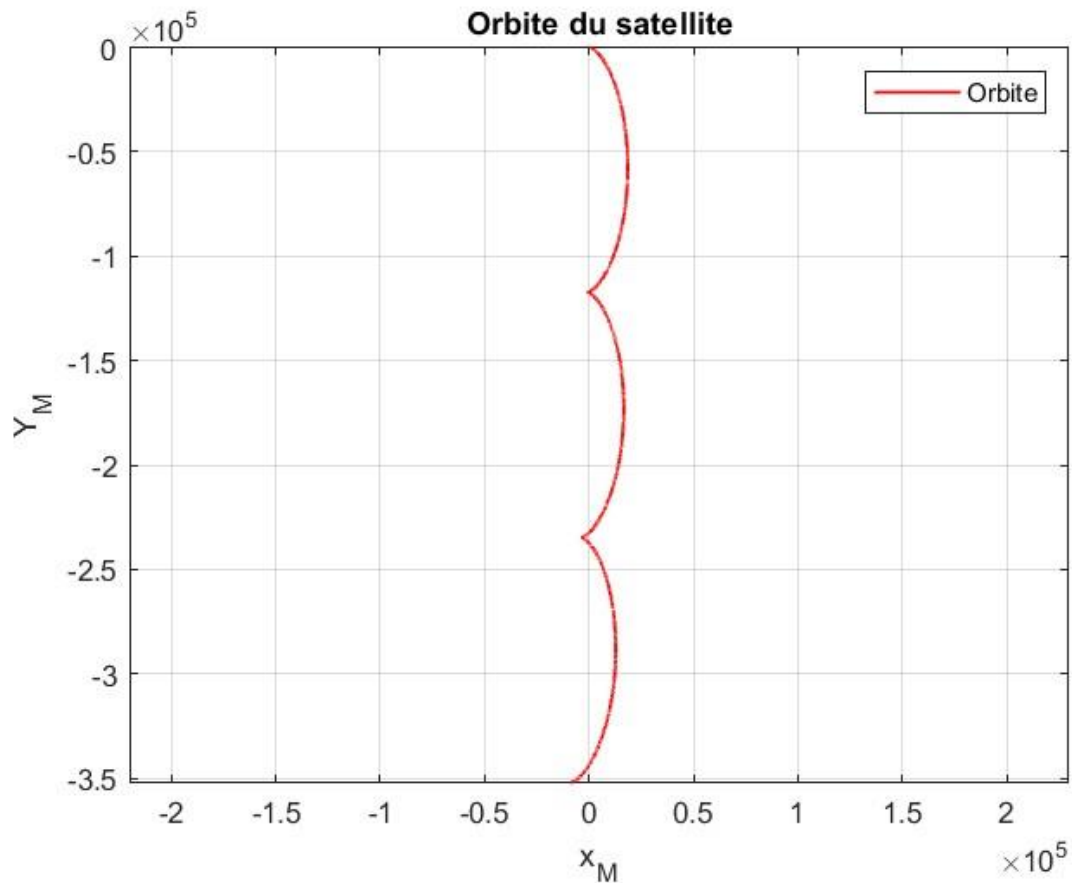


Figure 4 : Orbite du satellite sous accélération perturbatrice dû à l'effet du J_2

Contrairement aux effets de a_{atom} , les effets du J_2 sont beaucoup plus considérable sur l'orbite du satellite chasseur. Il nous faut donc y remédier de façon à contrer cela et à maintenir ce satellite sur son orbite.

2.2.3. Effets du frottement atmosphérique et du J_2 combinés

Nous avons vu séparément les différents comportements du satellite sous, si nous pouvons le dire ainsi, mono-perturbation. Ici, nous allons le soumettre à l'ensemble des perturbations considérées dans ce bureau d'étude. Les effets du frottement atmosphérique étant moindre comparés à ceux du J_2 , on s'attend à ce que le satellite soit plus influencé par les perturbations dues au J_2 .

2.3.

3. Modèle complet et validation

Afin de valider ce modèle, nous allons simuler une réponse temporelle du système en boucle ouverte en considérant les perturbations nulles pour deux jeux de conditions initiales bien définies.

1. Ecart excentricité

Paramètres orbitaux	Satellite cible	Satellite chasseur	Unité de mesure
a	7068	7068	km
e	0	$1.41.10^{-5}$	-
i	0	0	rad
Ω	0	0	rad
ω	0	0	rad
ν	0	0	rad

Sous ces conditions on arrive à simuler la réponse temporelle du système et on se rend bien compte qu'en absence de régulateur le système finit par aller en instabilité.

On peut le constater sur la figure ci-dessous :

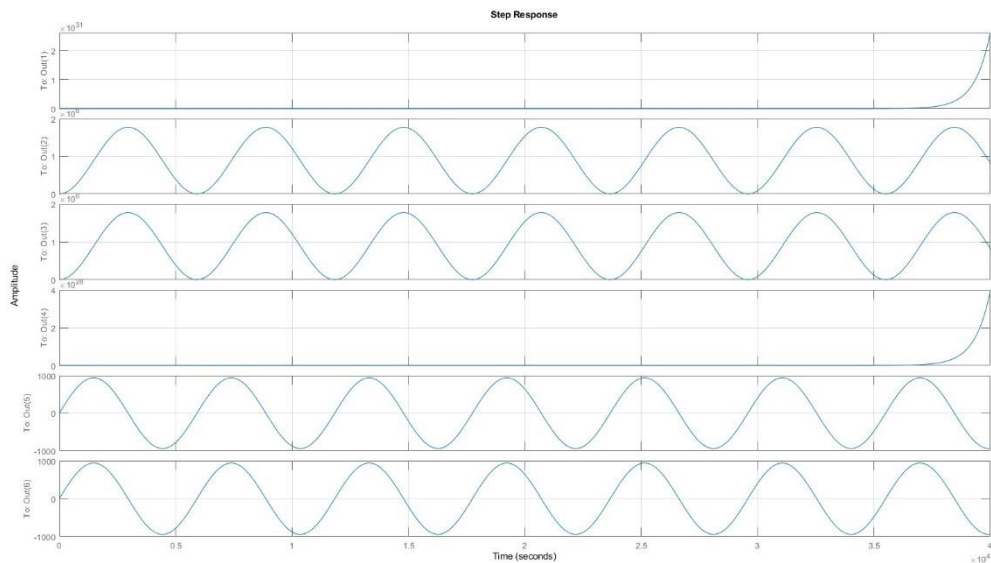


Figure : Réponse temporelle du système (jeu1)

2. Ecart d'anomalie

Paramètres orbitaux	Satellite cible	Satellite chasseur	Unité de mesure
a	7068	7068	km
e	0	0	-
i	0	0	rad
Ω	0	0	rad
ω	0	0	rad
ν	0	$1.41 \cdot 10^{-5}$	rad

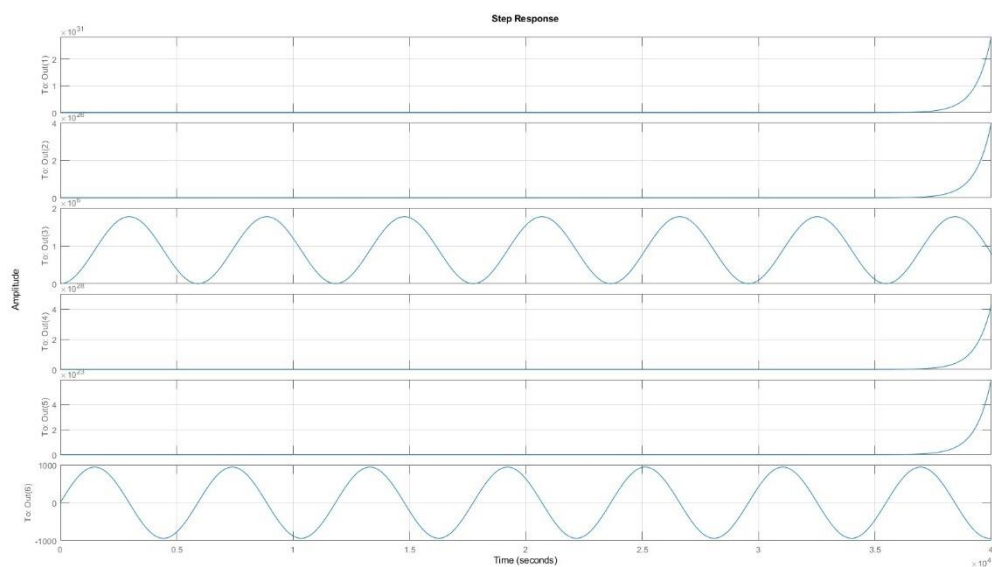


Figure : Réponse temporelle du système (jeu2)

- ➔ Même constat pour le deuxième jeu de conditions initiales. Pour stabiliser et permettre maintien à poste du satellite sur son orbite, nous allons procéder à l'élaboration d'un régulateur linéaire quadratique.
- ➔ ...

4. Synthèse d'un Régulateur Linéaire Quadratique

Cette méthode permet de calculer la matrice de gain optimale K , la solution S de l'équation de Riccati algébrique associée et les pôles en boucle fermée P pour le système de modèle d'état en temps continu ou en temps discret.

4.1. Correction par la méthodologie LQR

Dans cette partie, nous allons mettre en œuvre un régulateur linéaire quadratique dans le but de synthétiser une loi de commande pour le maintien autonome en poste du satellite.

Les gains du régulateur LQR sont déterminés par la matrice K telle que la commande optimale est donnée par

$$u = -Kx$$

Ce régulateur assurera la stabilité du système en boucle fermée et minimisera la fonction de coût, ce qui se traduira par de bonnes performances de contrôle.

4.1.1. Matrices de gain de deux régulateurs 1 & 2

$K_1 =$

0.0000	-0.0000	0.0000	0.0018	0.0008	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0008	0.0017	0.0000
-0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000	0.0009

$K_2 =$

0.0000	-0.0000	0.0000	0.0002	0.0003	0.0000
0.0000	-0.0000	0.0000	0.0003	0.0010	-0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	-0.0000	0.0000	0.0001

Avec ces régulateurs, les performances sont nettement meilleures que celles que nous avons précédemment. On se propose de comparer directement les résultats obtenus des deux régulateurs.

4.1.2. Performances et orbites obtenues pour l'écart excentricité

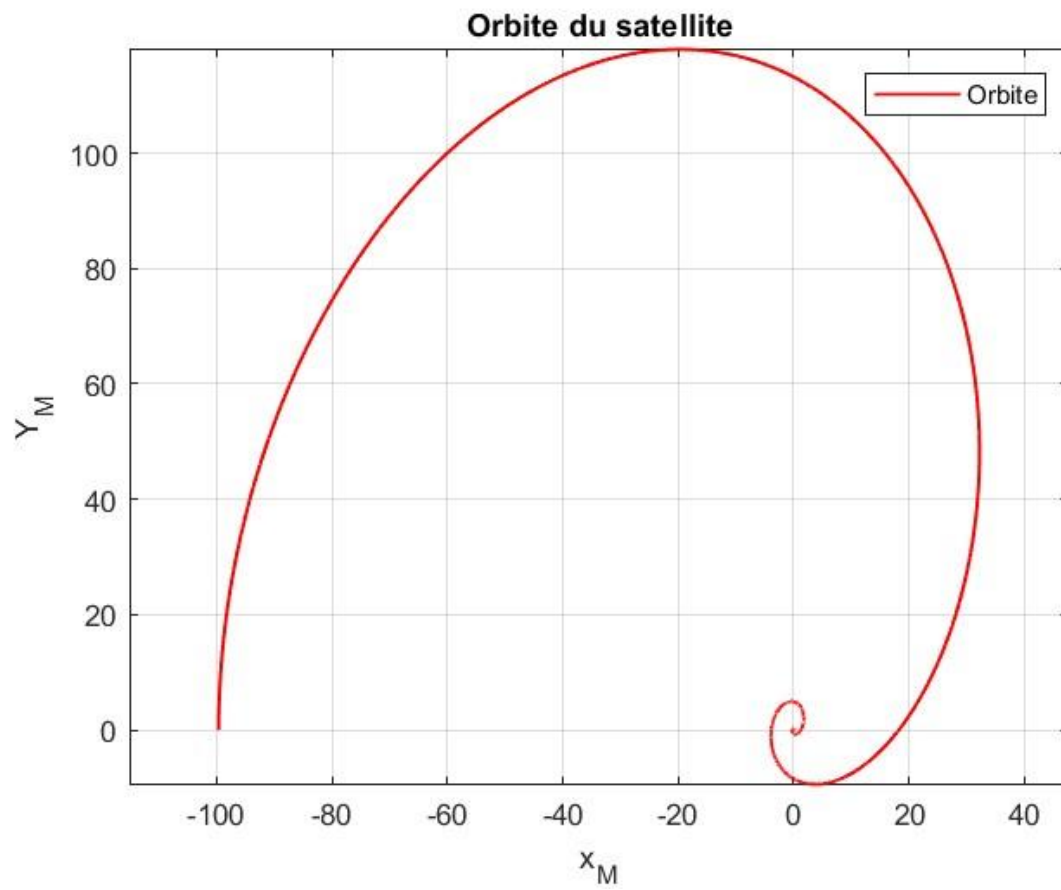


Figure : Orbite sans perturbations obtenues pour le régulateur 1

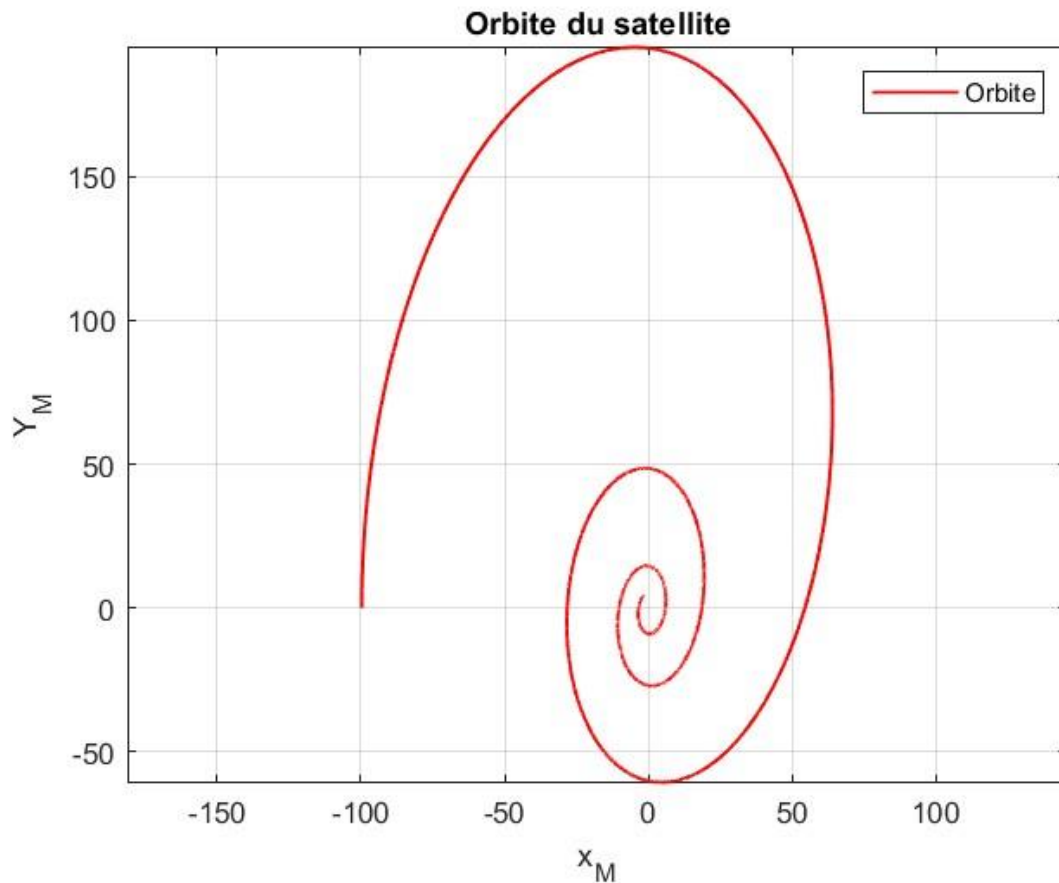


Figure : Orbite sans perturbations obtenues pour le régulateur 2

Avec ceci, on remarque que nous avons une utilisation de la commande assez minimale en début de mouvement. On consomme très peu d'énergie mais on n'est pas assez robuste pour stabiliser le système ;

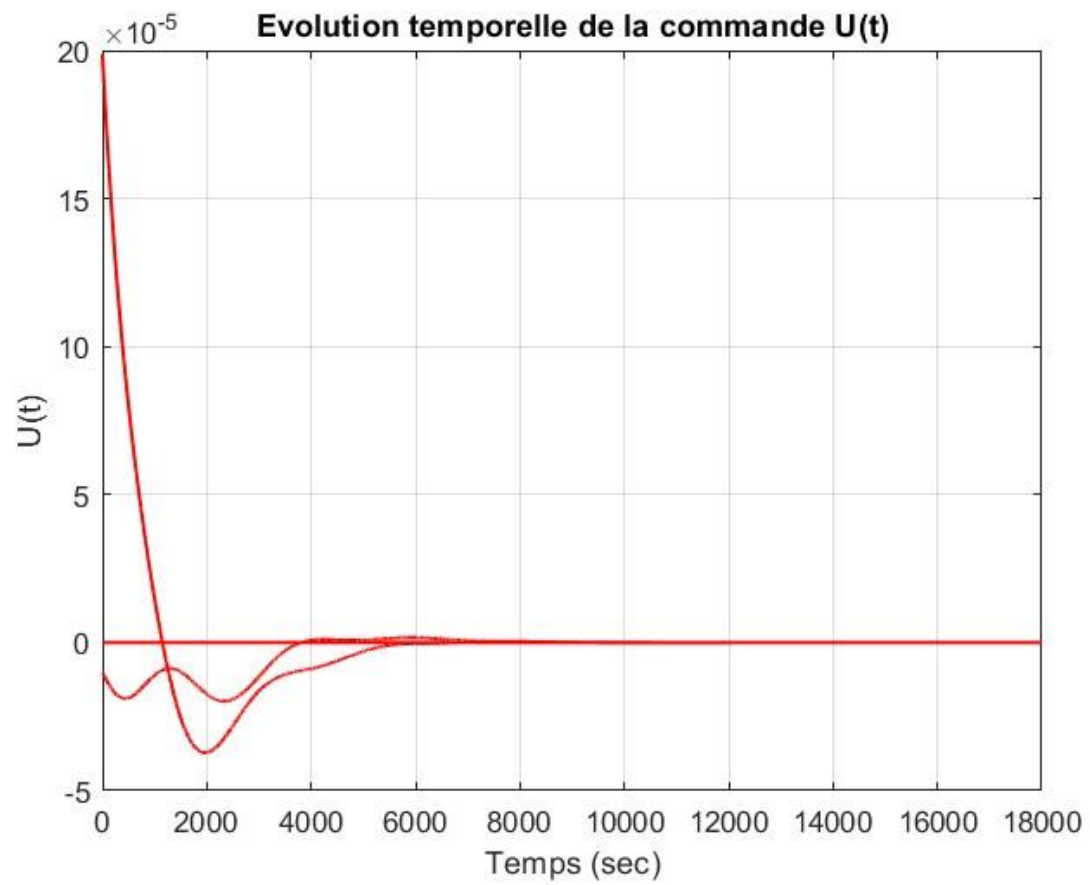


Figure : Commande LQR1

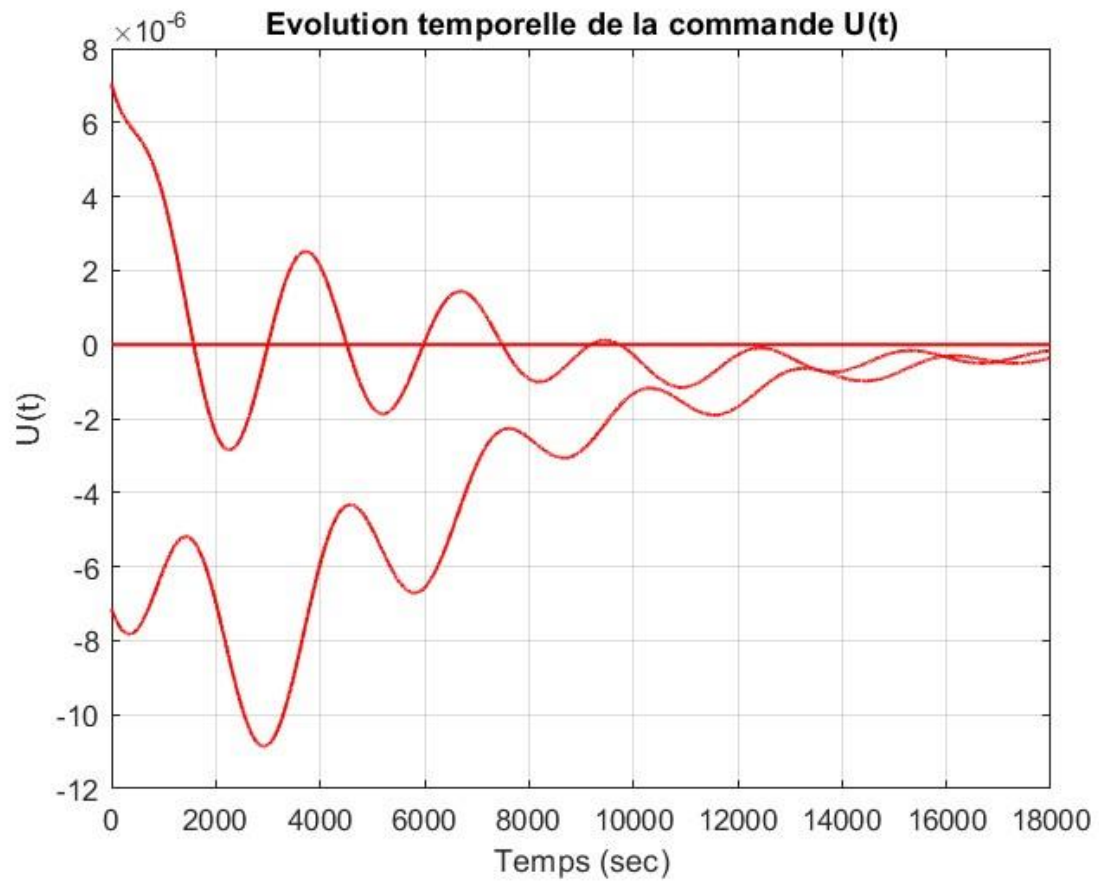


Figure : Commande LQR2

Si on observe la réponse temporelle du système, nous remarquerons que celui-ci ne reste pas indéfiniment stable.

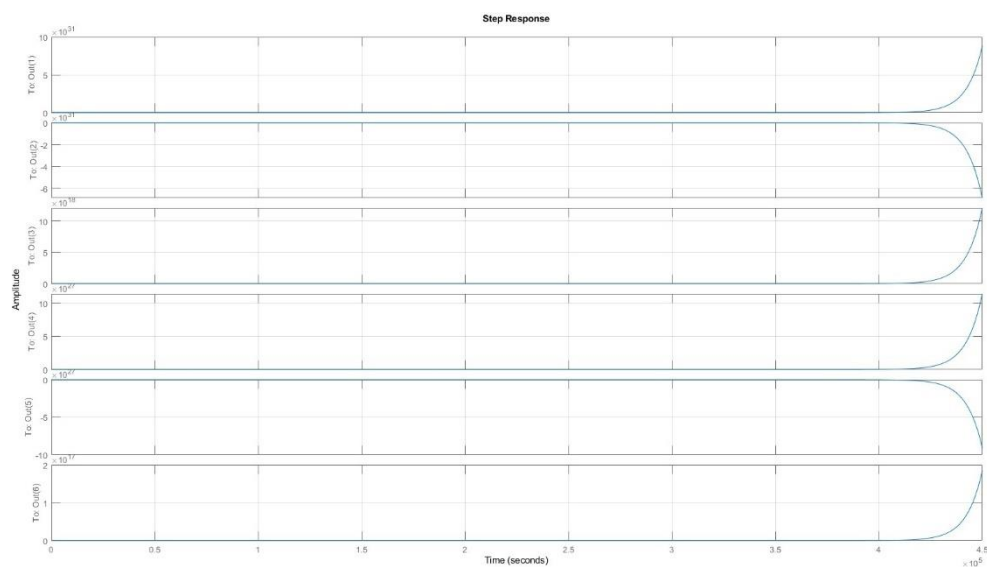


Figure : Réponse temporelle pour LQR1

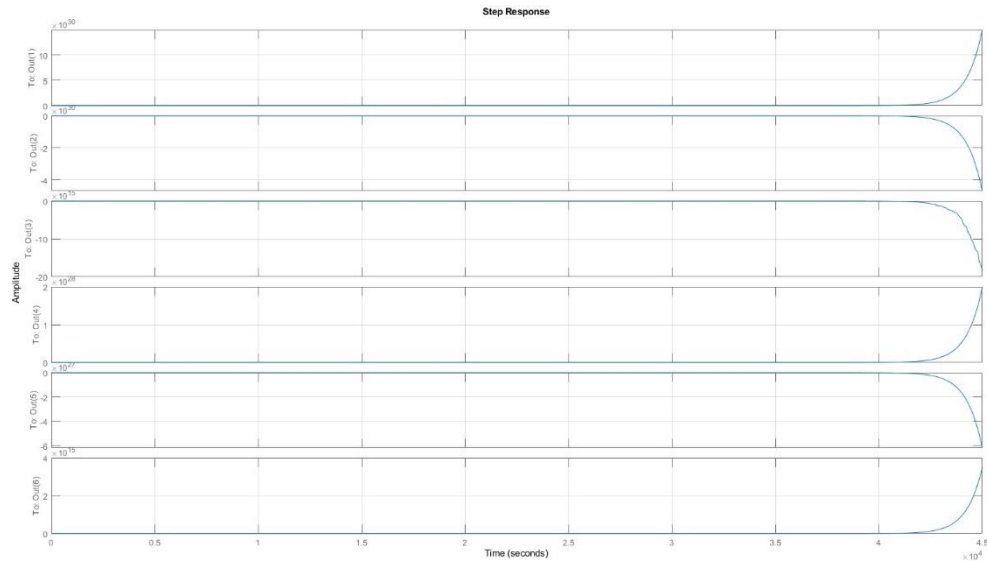


Figure : Réponse temporelle pour LQR2

Ceci se remarque aussi en utilisant notre deuxième régulateur. Nous devons donc trouver un compromis entre robustesse et consommation en commande (énergie dépensée pour stabiliser le système). Ce problème s'observe en regardant l'évolution temporelle de notre état.

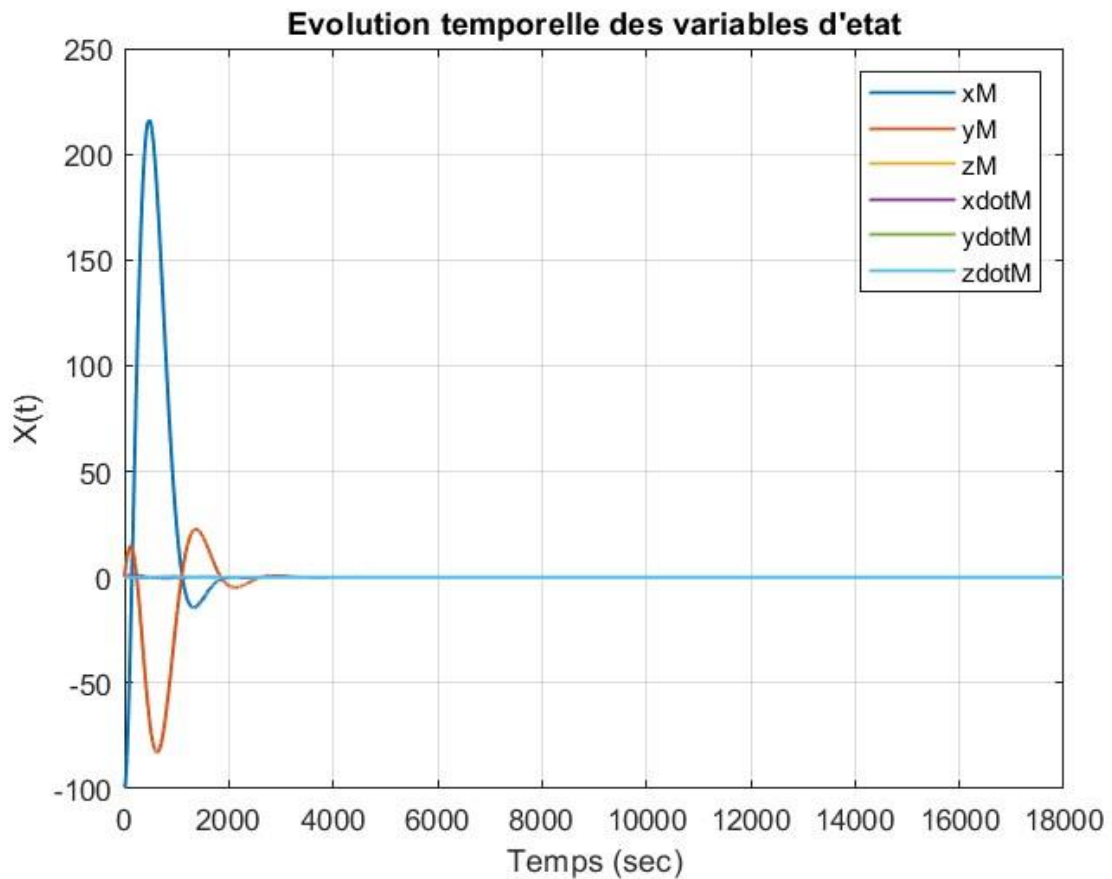


Figure : Evolution temporelle de l'état pour un régulateur de matrice de gain K1

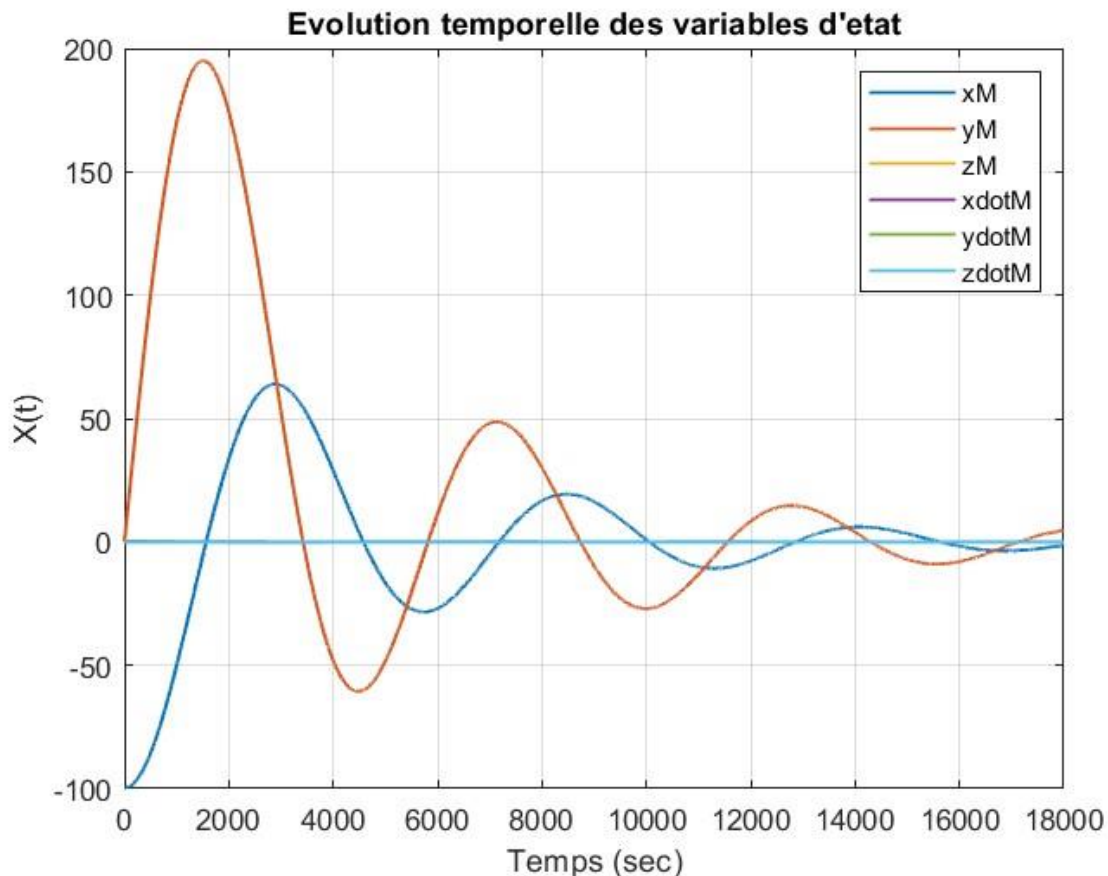


Figure : Evolution temporelle de l'état pour un régulateur de matrice de gain K_2

Nous remarquons que nous ne sommes pas assez robustes pour une meilleure rapidité. Nous sommes très lents lors de la stabilisation des variables d'états.

4.2. Régulateur optimale de matrice de gain K_p

On décide de trouver un compromis entre rapidité et stabilité. Ainsi on va prioriser une consommation de l'énergie de la commande progressive pour permettre au satellite de revenir sur son orbite lorsque celui-ci est soumis à des perturbations durant son trajet.

En reconsidérant notre état, on le choisit tel que :

$$x_p = \begin{bmatrix} \xi & \eta & \zeta & \dot{\xi} & \dot{\eta} & \dot{\zeta} & \int \xi & \int \eta & \int \zeta \end{bmatrix}^T$$

On obtiendra ainsi une nouvelle définition des matrices d'état du système.

On cherche ici la commande $u = -K_p x$ telle qu'on minimise le critère

$$\int x^T Q x + u^T R u$$

$$u = -K_{p1}x - K_{p2} \int \begin{matrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{matrix}$$

$$u = [K_{p1} \quad K_{p2}]x_p$$

$$\dot{x}_p = \begin{bmatrix} A & 0_{6 \times 3} \\ Id_3 & 0_{3 \times 3} \end{bmatrix} x_p + \begin{bmatrix} B \\ 0_{3 \times 3} \end{bmatrix} u$$

Plus la matrice Q sera grande, plus nous allons minimiser l'énergie de l'état et plus la matrice R sera grande nous allons minimiser l'énergie de la COMMANDE.

On se propose d'appliquer notre régulateur linéaire quadratique à notre système et d'observer ses performances.

4.3. Figures et tracés issus de la simulation

4.3.1. Orbites décrites par le satellite

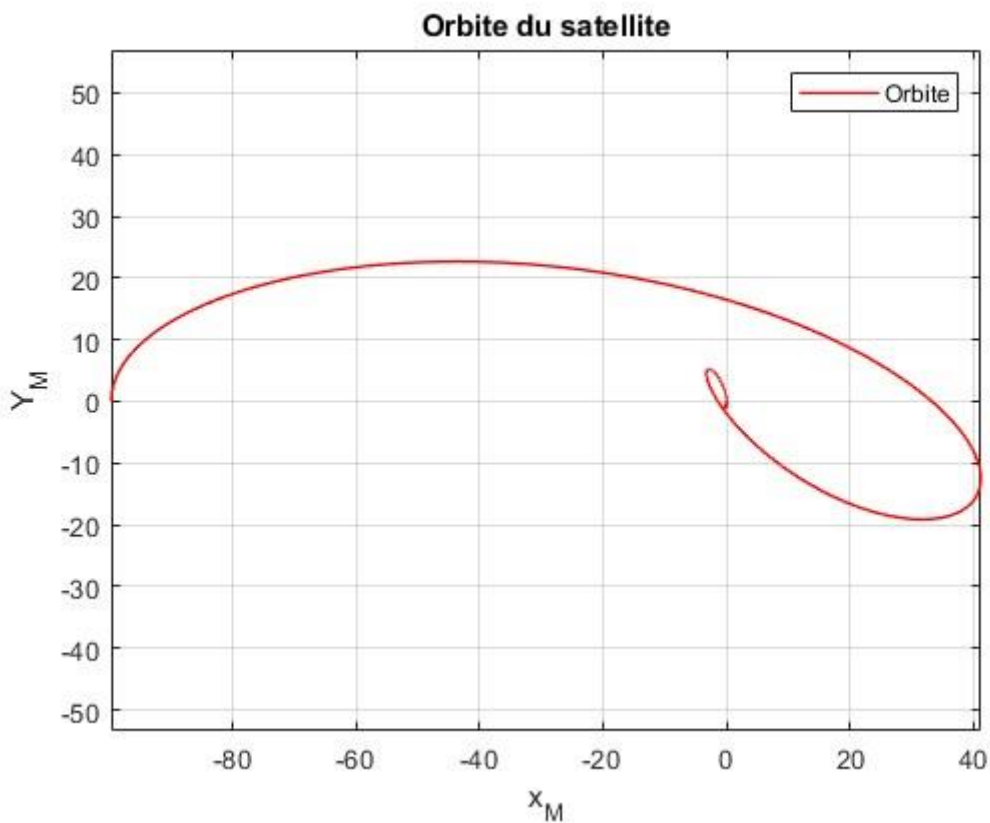


Figure : Orbite du satellite chasseur sans perturbations

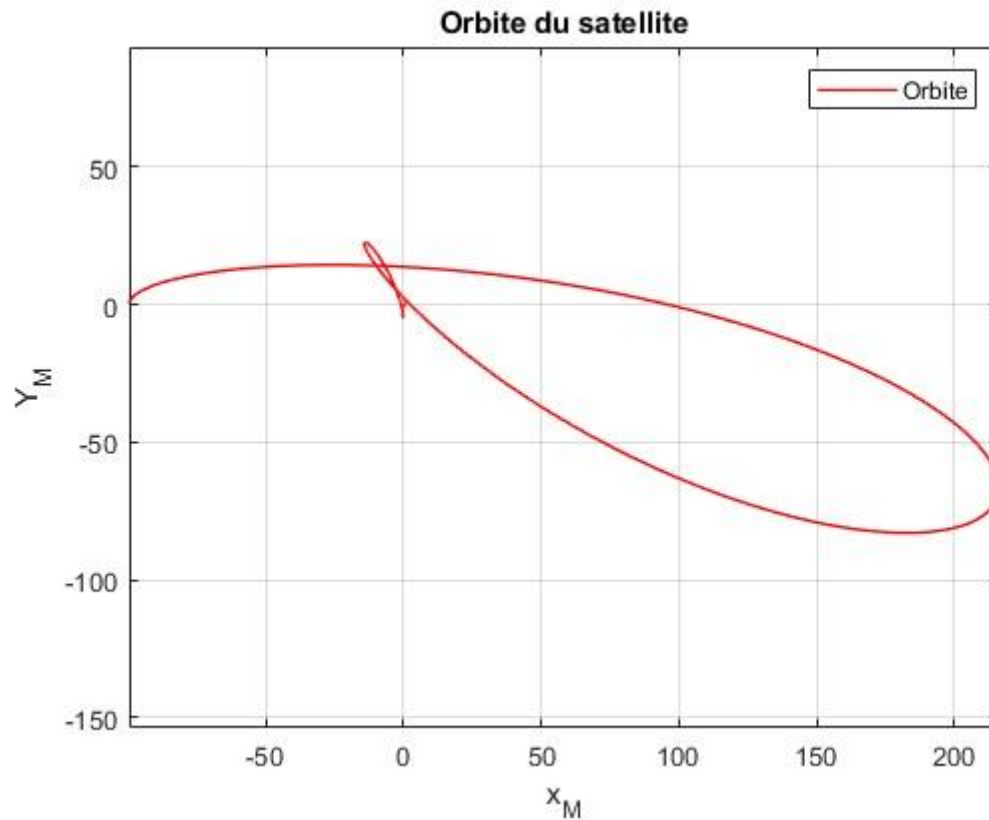


Figure : Orbite du satellite chasseur avec perturbations

Selon si nous appliquons ou pas les accélérations perturbations dues aux effets du J2 et au frottement atmosphérique, on remarque que le satellite chasseur revient toujours sur l'orbite voulu et donc va suivre, disons, plutôt rapidement sa cible. On se rappelle que l'un des objectifs est de permettre le maintien en poste de notre satellite chasseur.

4.3.2. Energie de la commande

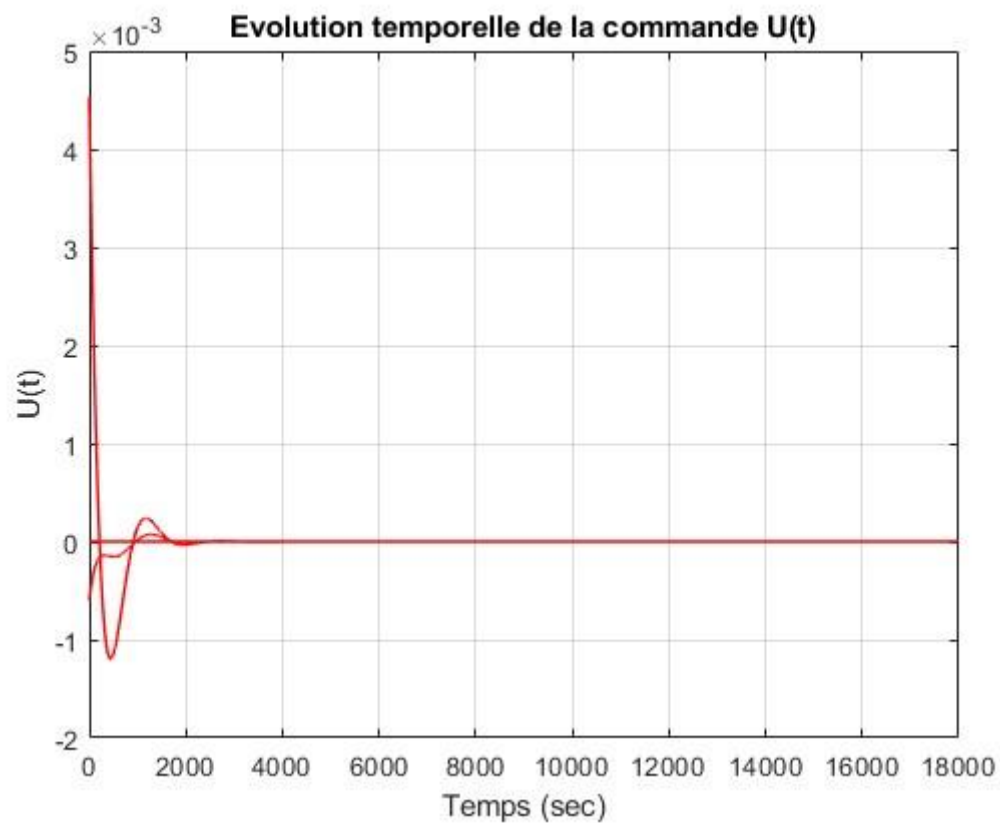


Figure : Evolution temporelle de la commande sans perturbations

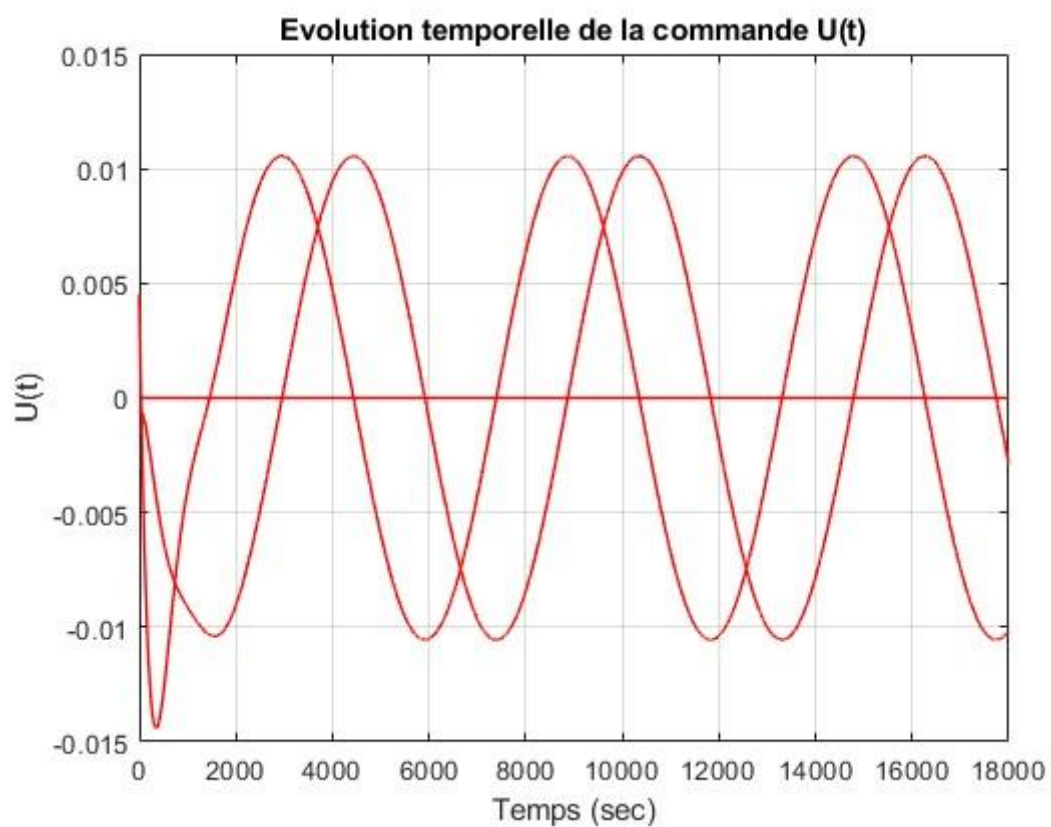


Figure : Evolution temporelle de la commande avec perturbations

Comme annoncé plus haut, on remarque bien la différence d'utilisation de la commande lors d'une simulation avec perturbations et sans perturbations. Néanmoins, pour permettre au satellite, quand il subit des accélérations perturbatrices, de se repositionner sur son orbite, il faut une utilisation permanente mais moindre de l'énergie de la commande.

Ici, on essaie de préserver la commande tout en restant robuste. C'est ce que nous verrons à travers l'évolution de l'état un peu plus bas.

4.3.3. Ecart de position entre les satellites

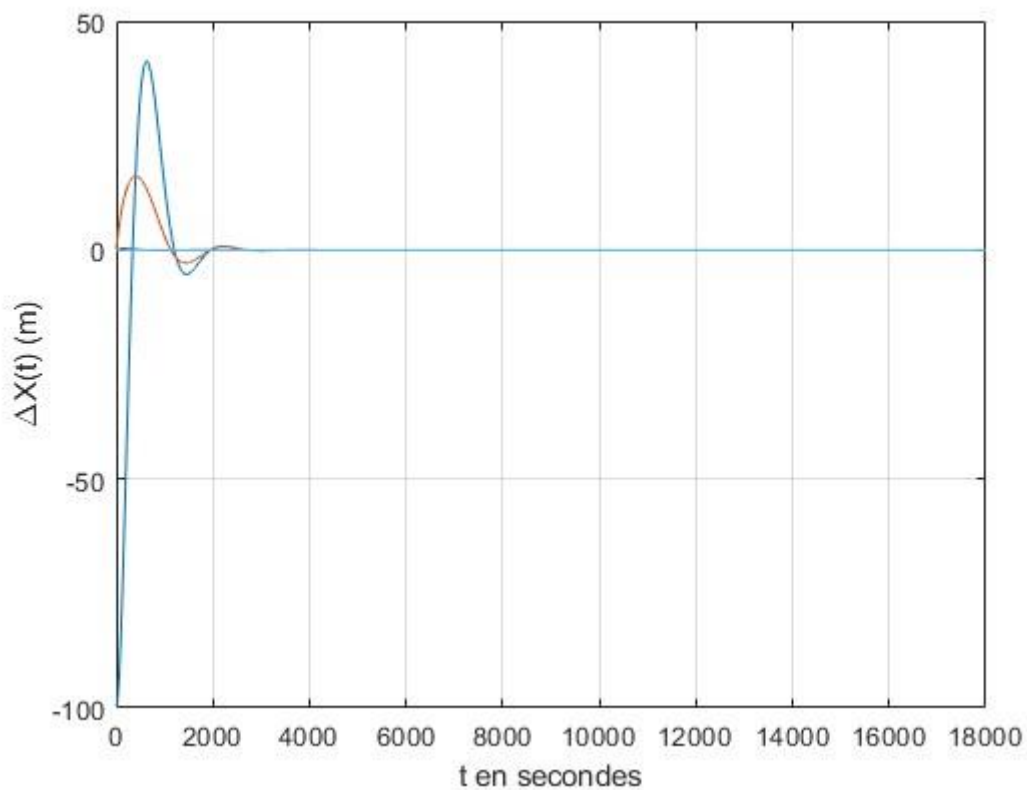


Figure : Ecart de positions entre les deux satellites sans perturbations

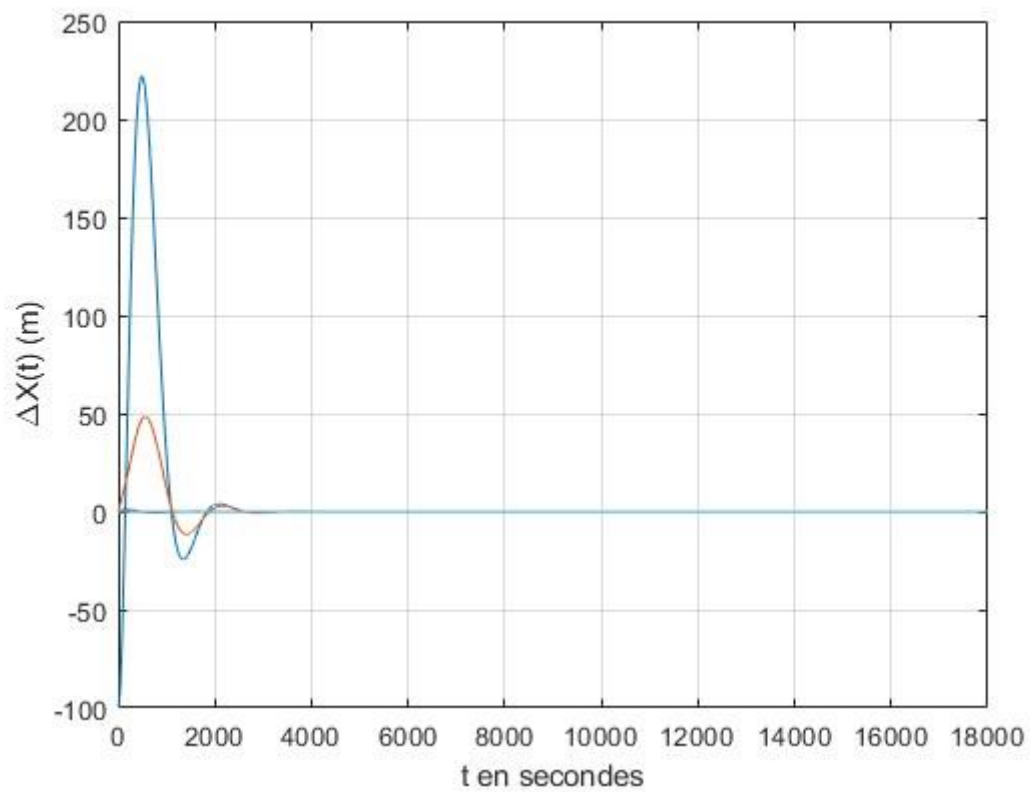


Figure : Ecart de positions entre les deux satellites avec perturbations

En déterminant, les écarts de positions entre les deux satellites on remarque bien l'efficacité de la loi de commande lors de la présence de perturbations. Pour un même temps de réponse, on arrive à se repositionner sur l'orbite voulu.

4.3.4. Evolution temporelle de l'état

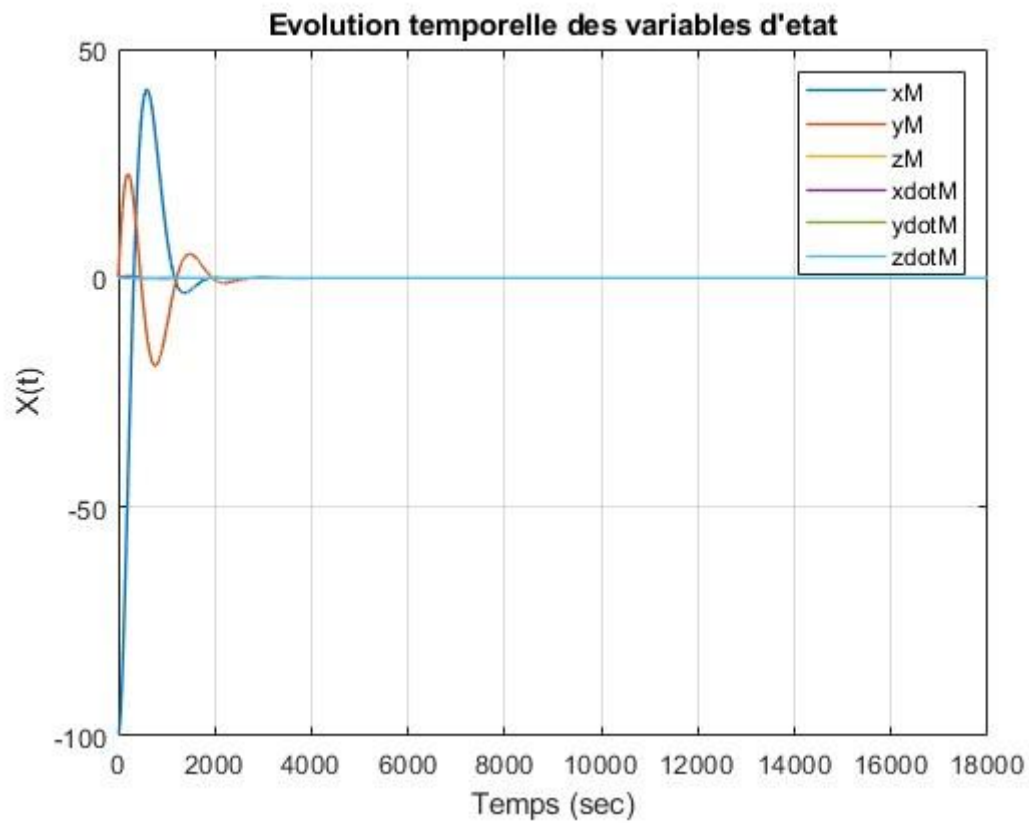


Figure : Evolution temporelles des variables d'état sans perturbations

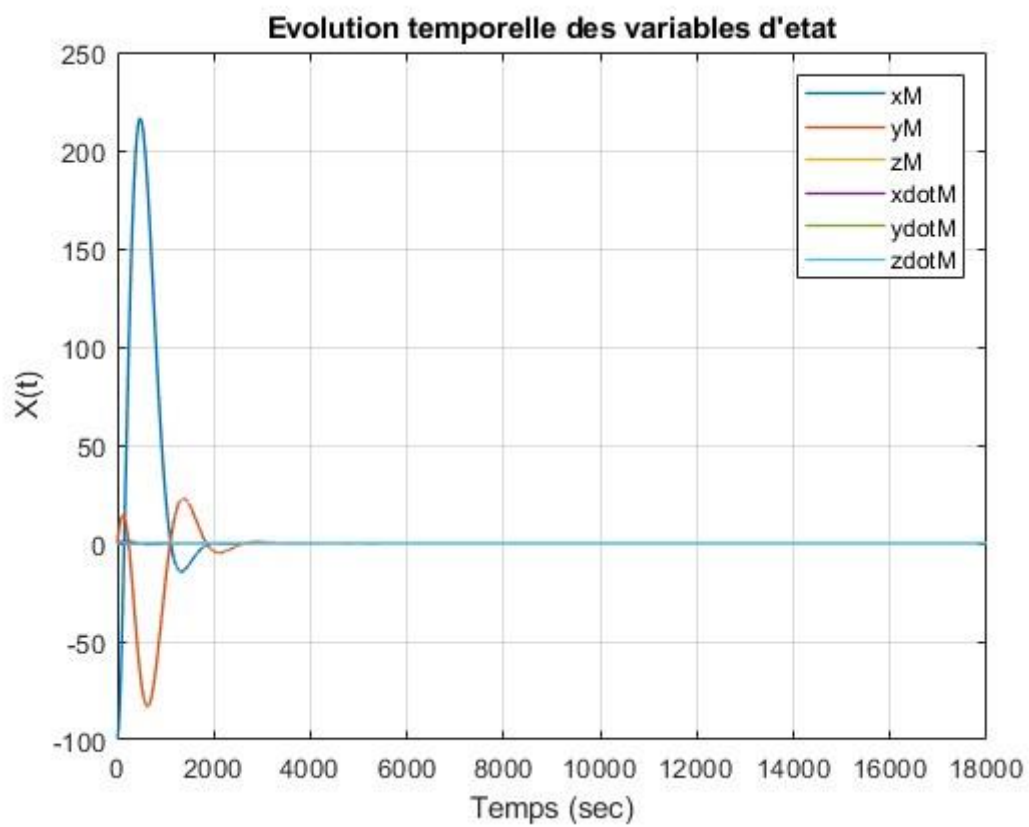


Figure : Evolution temporelles des variables d'état avec perturbations

4.3.5. Réponses temporelles

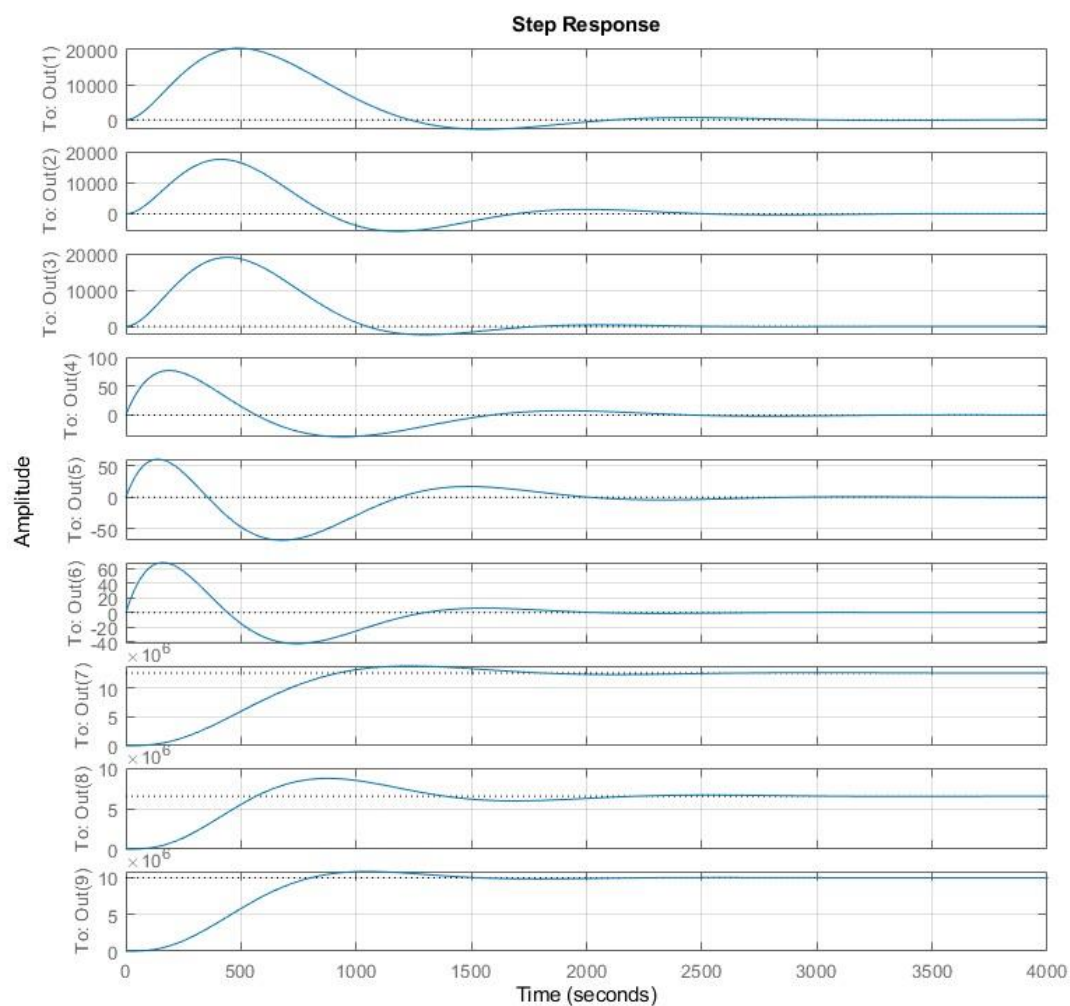


Figure : Réponse temporelle sans perturbations

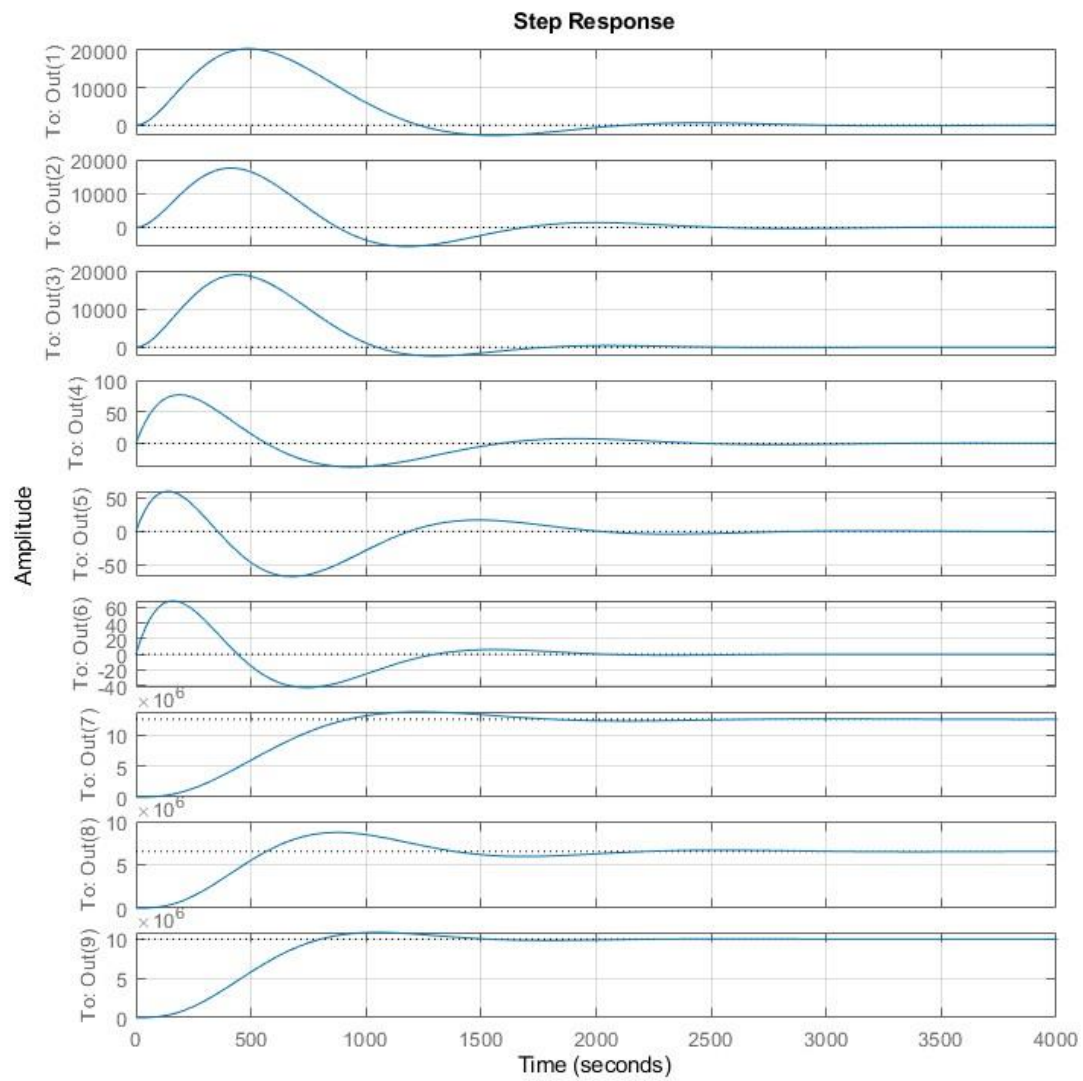


Figure : Réponse temporelle avec perturbations

Notre système semble plutôt robuste mais pas assez rapide.

5. Solution au problème de robustesse

Nous avons choisi précédemment, dans le critère à minimiser une matrice $R = 10^{14}Id_3$. Ce choix nous a coûté en robustesse car on minimisait fortement l'énergie de la commande. Maintenant on se propose de prendre $R = 10^8 Id_3$. Nous utiliserons un peu l'énergie de la commande mais nous allons gagner en rapidité.

On peut aussi ajouter un facteur multiplicatif assez grande devant la matrice Q mais cela reviendrait à consommer beaucoup plus d'énergie et nous cherchons dans ce genre de situation à préserver notre commande.

Sous ces conditions, on obtient un système plus rapide, une augmentation de l'énergie de la commande d'un facteur 10 à 100 (commande d'ordre 10^{-1}).

On retiendra les résultats suivants pris entre $1/6T$ et T de temps de simulations :

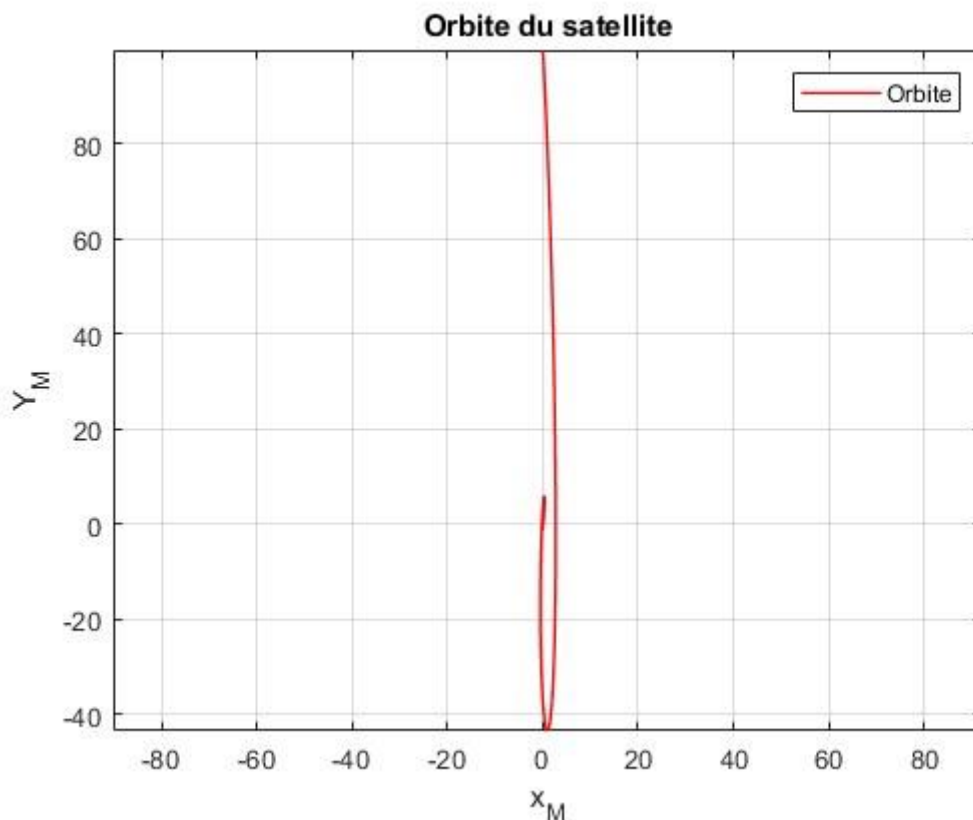


Figure : Orbite du satellite chasseur

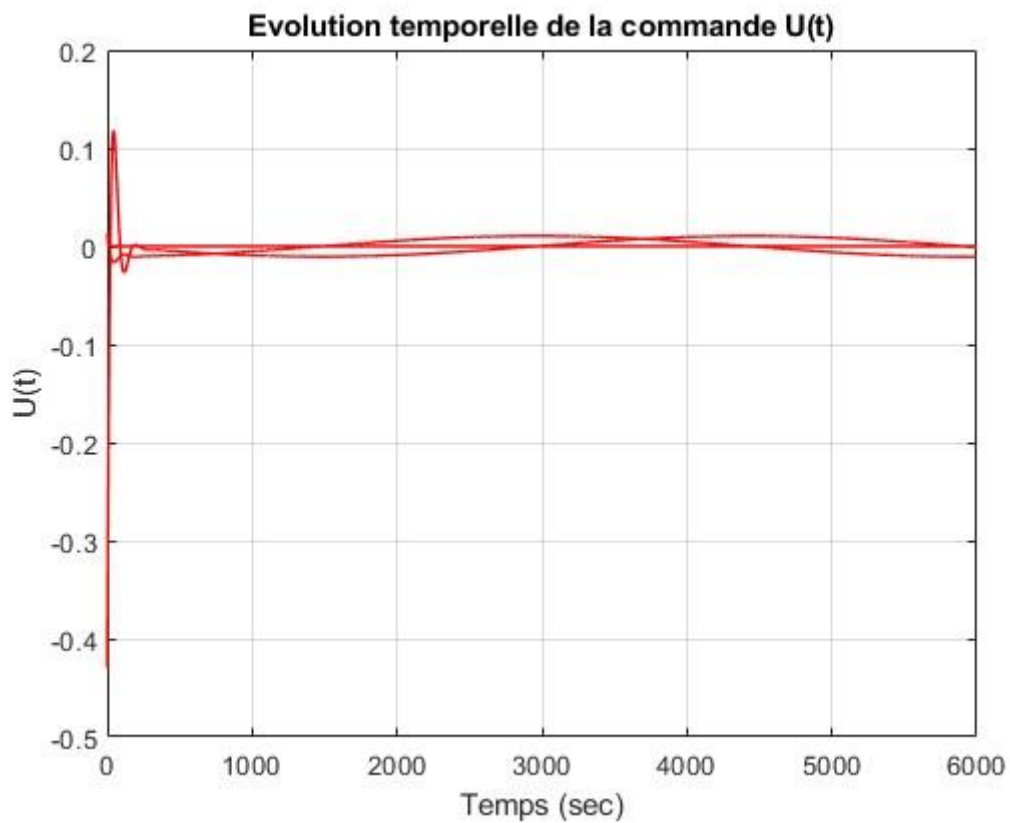
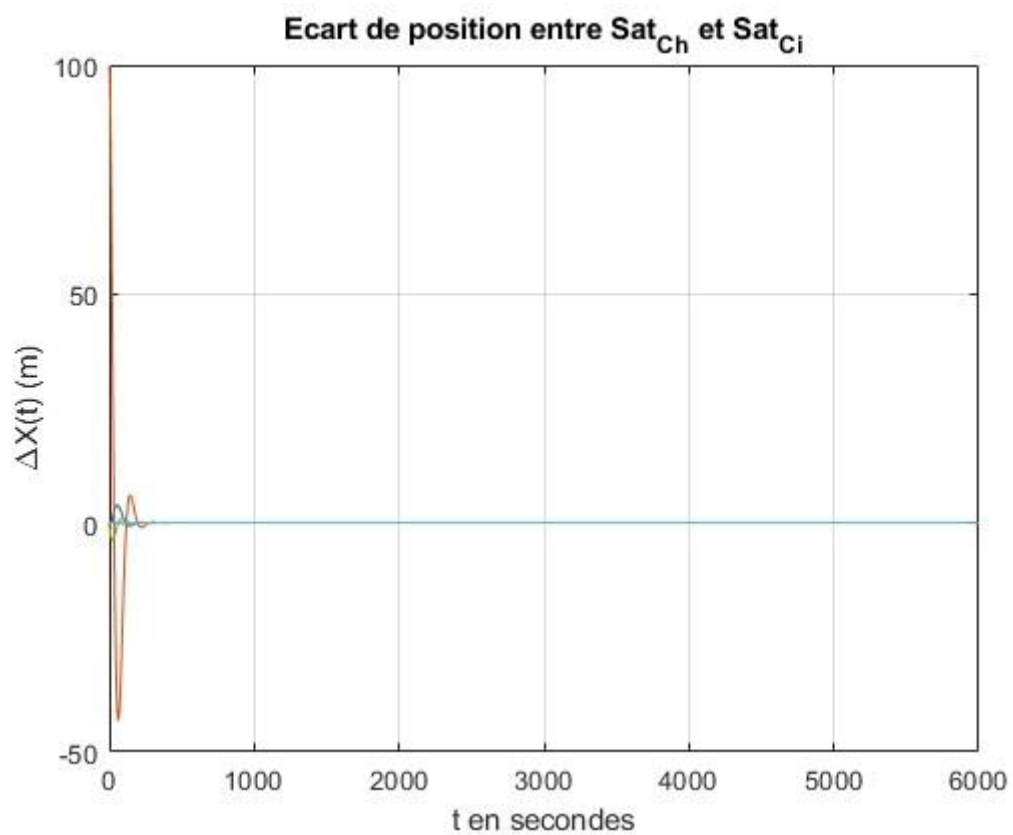
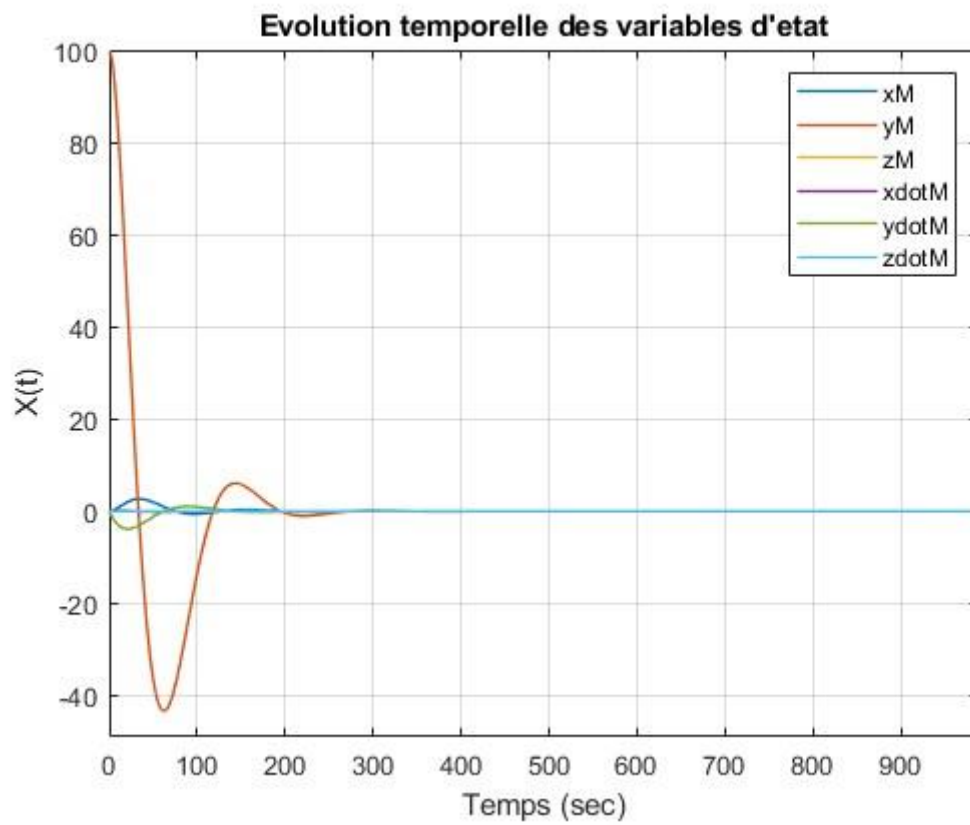
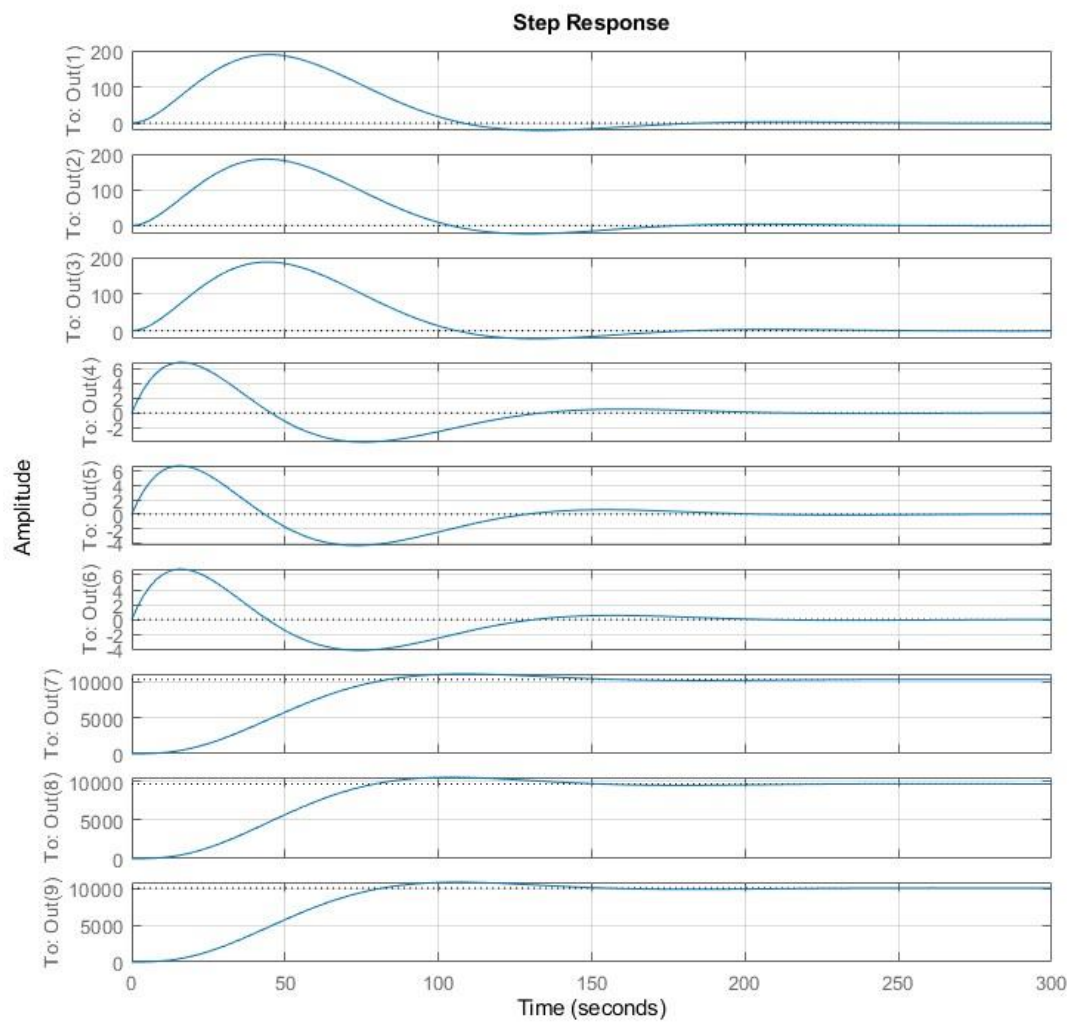


Figure : Commande $u(t)$







5. Conclusion

Résoudre le dilemme entre rapidité et stabilité dans notre loi de commande est une tâche complexe qui nécessite une compréhension approfondie des caractéristiques dynamiques du système et des objectifs de performance spécifiques. Alors que la vitesse favorise une réponse dynamique rapide aux commandes et aux changements de conditions, la stabilité assure le maintien de l'équilibre et la prévention des oscillations indésirables.

Il est essentiel de reconnaître que ces deux objectifs peuvent souvent entrer en conflit. Un système trop rapide peut entraîner des oscillations, des dépassements et de l'instabilité, ce qui compromet la robustesse du système. D'autre part, une conception trop axée sur la stabilité peut entraîner une réponse lente et insatisfaisante aux changements de commandes.

La solution réside dans un équilibre judicieux entre ces deux aspects, en utilisant des techniques de conception avancées telles que le compromis entre vitesse et amortissement. Les approches modernes, telles que le contrôleur quadratique linéaire (LQR) ou le contrôle H infini, permettent d'optimiser simultanément la vitesse et la stabilité en ajustant les paramètres de contrôle.